АО «Инженерно-промышленная нефтехимическая компания»

Заказчик - ОАО «НЗНП»

Установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 и ЭЛОУ-АВТ-2,5(II).

Техническое перевооружение с целью получения сырья для Блока получения сжиженных углеводородных газов.

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Технология производства

ЗАКАЗНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ТЕПЛООБМЕННИКИ КОЖУХОТРУБЧАТЫЕ

513/19-002.00- ЗТД1

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

2019

АО «Инженерно-промышленная нефтехимическая компания»

Заказчик - ОАО «НЗНП»

Установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 и ЭЛОУ-АВТ-2,5(II).

Техническое перевооружение с целью получения сырья для Блока получения сжиженных углеводородных газов.

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Технология производства

ЗАКАЗНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ТЕПЛООБМЕННИКИ КОЖУХОТРУБЧАТЫЕ

513/19-002.00- ЗТД1

Технический директор **Е.М. Якуничев**

Главный инженер проекта **Д.Е. Ашухин**

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

2019

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
513/19-002.00-ЗТД1.С	Содержание тома	2
513/19-002.00-ЗТД1.В	Ведомость заказных технических документаций на теплообменники кожухотрубчатые	3
513/19-002.00-ЗТД1	Заказная техническая документация на теплообменное оборудование	4
513/19-002.00-ТХ.ОЛ-Т21	Опросный лист для заказа теплообменного аппарата Т-21	38
513/19-002.00-ТХ.ОЛ-Х23	Опросный лист для заказа теплообменного аппарата Х-23	47
513/19-002.00-ТХ.ОЛ-Х25	Опросный лист для заказа теплообменного аппарата Х-25	56
513/19-002.00-ТХ.ОЛ-Т18/1	Опросный лист для заказа теплообменного аппарата Т-18/1 установки ЭЛОУ-АВТ-2,5	65
513/19-002.00-ТХ.ОЛ-Т18/2	Опросный лист для заказа теплообменного аппарата Т-18/2 установки ЭЛОУ-АВТ-2,5(II)	73

Согласовано: МО — Шакимов; ОАиЭ — Ролина

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

	Для согласования	25.09.19	Гл.спец.	Марочкин		Рук. ТО	Демченко	
Изм.	Статус документа	Дата	Должность	Фамилия	Подп.	Должность	Фамилия	Подп.
			Разработал			Утвердил		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	513/19-002.00-ЗТД1.С		
Разраб.		Марочкин				Установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 и ЭЛОУ-АВТ-2,5(II). Техническое перевооружение с целью получения сырья для Блока получения сжиженных углеводородных газов	Стадия	Лист	Листов
Рук. ТО		Демченко					Р	1	1
Н.контр.		Закирова				Содержание тома	АО «ИПН» г. Москва		
ГИП		Ашухин							

Ведомость заказных технических документаций на теплообменное оборудование

Номер документа	Наименование документа	Примечание
513/19-002.00-ЗТД1	Заказная техническая документация на теплообменники кожухотрубчатые	

Согласовано: МО Шакимов; ОАиЭ Ролина

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Статус документа	Дата	Должность	Фамилия	Подп.	Должность	Фамилия	Подп.
	Для согласования	25.09.19	Гл.спец.	Марочкин		Рук. ТО	Демченко	
			Разработал			Утвердил		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Марочкин			
Рук. ТО		Демченко			
Н.контр.		Закирова			
ГИП		Ашухин			

513/19-002.00-ЗТД1.В

Установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 и ЭЛОУ-АВТ-2,5(II). Техническое перевооружение с целью получения сырья для Блока получения сжиженных углеводородных газов
Ведомость заказных технических документаций на теплообменники кожухотрубчатые

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

АО «ИПН»
г. Москва

Содержание документа

	Наименование разделов	Лист
1	Согласование	2
2	Общая информация	3
3	Объем поставки	5
4	Площадка и инженерные системы	8
5	Перечень документации Поставщика	10
6	Требование к техническому предложению	15
7	Согласование документации с АО «ИПН»	16
8	Требования к оформлению документации	17
9	Дополнительные требования	23
10	Гарантийные обязательства	32
	Приложение А	32
11	Перечень возможных компаний производителей и поставщиков	33
	Таблица регистрации изменений	34

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Гл.спец.		Марочкин			
Рук. ТО		Демченко			
Н.контр.		Закирова			
ГИП		Ашухин			

513/19-002.00-ЗТД1

Установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 и ЭЛОУ-АВТ-2,5(II). Техническое перевооружение с целью получения сырья для Блока получения сжиженных углеводородных газов

Заказная техническая документация на теплообменники кожухотрубчатые.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	34

АО «ИПН»
г. Москва

1. СОГЛАСОВАНИЕ

Должность	**Фамилия, Имя, Отчество**	**Подпись**
1	**2**	**3**
АО «ИПН»		
Должность	**Фамилия, Имя, Отчество**	**Подпись**
Технический директор	Якуничев Е.М.	

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данный документ определяет основные условия, требования и технические характеристики, необходимые для проведения тендера по выбору Поставщика оборудования.

Настоящая заказная техническая документация предназначена для:

- выполнения проектно-конструкторских работ;
- изготовления оборудования и материалов;
- поставки оборудования и материалов;
- поставки документации;
- поставки запчастей, специального инструмента и принадлежностей;
- проведения инспекций и испытаний.

СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ	
Название организации	
Почтовый адрес	
ФИО контактного лица	
Телефон	
Электронная почта	

2.1 В настоящем техническом описании излагаются минимальные технические требования к теплообменным аппаратам кожухотрубчатым.

2.2 Оборудование и вспомогательные системы должны строго соответствовать настоящему техническому описанию и всем прочим документам, сводам норм и стандартам, упоминаемым в заказной технической документации и приложениях к ней.

2.3. Основные требования к проектированию теплообменных аппаратов изложены в опросных листах (бланках заказа) на изготовление (Приложение к данному документу).

2.4. Поставщик должен представить обоснование безопасности согласно техническому регламенту ТР ТС 032/2013, которое должно включать:

- защиту персонала от опасностей со стороны работающего оборудования;

- эргономику (работоспособность, ремонтопригодность);

- безопасность эксплуатации.

2.5 Порядок приоритетности документов следующий:

- Правила, стандарты и нормы, действующие на территории России
- Международные нормы и стандарты

- Требования Заказчика.
- Технические условия, документы и стандарты Поставщика, согласованные с Заказчиком.

Преимущественную силу имеют документы, содержащие более жесткие требования. Если порядок приоритетности не позволяет решить вопрос, следует запросить Заказчика, который принимает окончательное решение

Все вопросы по документации, изготовлению и поставке субпоставщиков решает Поставщик и при необходимости он привлекает Покупателя.

2.6 Поставщик оборудования несет полную ответственность за работоспособность всего поставляемого основного и вспомогательного оборудования, систем и механизмов.

Поставщик отвечает за:

- Проектирование, изготовление и поставку оборудования надлежащего качества, по конструкции и характеристикам соответствующего установленным расчетным и рабочим условиям.
- Всю координацию с субпоставщиками и сбор всех сведений, чертежей, данных и выполнение всех расчетов, необходимых для обеспечения оптимальной конструкции и представления всех документов, указанных в заявке.
- Проектирование, изготовление, соответствие расчетным и рабочим характеристикам оборудования и материалов, как своей поставки, так и субпоставщиков.

Все контакты и корреспонденция между Покупателем и субпоставщиками будут производиться через Поставщика аппарата.

В своем предложении Поставщик предоставит названия и основные реквизиты своих субпоставщиков.

3 ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

№	Позиция	Наименование оборудования	Количество	Примечание
1	Т-21	Испаритель с паровым пространством колонны К-4 установки ЭЛОУ-АВТ-2,5	1	
2	Х-23	Водяной холодильник-конденсатор паров колонны К-4 установки ЭЛОУ-АВТ-2,5	1	
3	Х-25	Водяной холодильник-конденсатор паров колонны К-4 установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 (II)	1	
4	Т-18/1	Рекуперативный подогреватель питания К-4 установки ЭЛОУ-АВТ-2,5	1	
5	Т-18/2	Рекуперативный подогреватель питания К-4 установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 (II)	1	

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, УСЛУГ И ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ.

	Описание оборудования и услуг	Кол.	Включено *
1	Теплообменники кожухотрубчатые в сборе. Объем и комплектность поставки указаны в разделе 4 опросных листов на каждый аппарат.	пять комплектов	
2	Наружное и внутреннее антикоррозийное покрытие.	пять комплектов	
3	Антикоррозионная защита наружной поверхности по стандарту изготовителя***. Цвет лакокрасочного покрытия согласно «Положения по корпоративному стилю ОАО «НЗНП».**	+	
4	Уведомление о приемке на заводе-изготовителе, включая испытания по ГОСТ 34347-2017	+	
5	Документация согласно раздела 5 «Перечень документации Поставщика».	пять комплектов	
6	Гарантии Изготовителя по Договору:	24 месяца с даты поставки/ 18 месяцев с даты ввода в эксплуата-цию	
7	Услуги специалиста по шеф-монтажу (в случае необходимости) и предварительный период проведения ПНР оборудования (стоимость человеко-часа указывает Производитель)	*	

Примечания:

*– заполняет Поставщик.

**– в случае отсутствия у Поставщика стандартов и положений предприятия, применяемых на ОАО «НЗНП», указанных в опросном листе и Заказной технической документации на данное оборудование, необходимо запросить данную документацию у Проектировщика процесса (АО "Инженерно-промышленная нефтехимическая компания").

*** - Необходимость уточняется по опросному листу.

- В случае наличия тепловой изоляции поставляются детали крепления изоляции и наружная поверхность грунтуется. (см. требования опросных листов).

- В случае отсутствия тепловой изоляции наружная поверхность покрывается лакокрасочным покрытием, со сроком службы не менее 15 лет и детали крепления изоляции не поставляются. (см. требования опросных листов).

Общее примечание:

Поставщик и Заказчик исходят из следующего:

- объем поставки емкостного оборудования является достаточным для обеспечения его надежной работы в условиях, оговоренных Опросными листами (ОЛ) и Заказной технической документацией (ЗТД).

3.2 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1	Кожухотрубчатые теплообменники должны быть полностью укомплектованы в соответствии с конструкторской документацией (КД), в сборе согласно пункту 1 подраздела 3.1.
2	Названия всех документов должны соответствовать «Перечню документации Поставщика» (см. раздел 5).
3	Оборудование должно быть подготовлено к транспортировке и длительному сроку хранения.
4	Расчетный срок службы – 20 лет.
5	Поставщик должен указать отдельно цены на оборудование, варианты и альтернативы, а также конкретные позиции, предусмотренные в документе «Объем поставки».

4. ПЛОЩАДКА И ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

4.1 Метеорологические данные

Абсолютная минимальная температура воздуха,°С	минус 33
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С	плюс 40
Температура наиболее холодной пятидневки,°С обеспеченностью 0,92, обеспеченностью 0,98	 минус 19 минус 22
Температура наиболее холодных суток,°С обеспеченностью 0,92, обеспеченностью 0,98	 минус 23 минус 25
Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха <8°С, (<10°С)	166 суток (182 суток)
Средняя температура наружного воздуха периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8°С, (отопительного периода) (10° С)	Минус 0,1°С (Плюс 0,7°С)
Нормативное значение ветрового давления, кПа (ветровой район)	0,38 (III)
Нормативное значение веса снегового покрова, кПа (снеговой район)	1,0 (II)
Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца, м/с	6
Сейсмичность района по карте С ОСР-2015	6 баллов
Климатический подрайон строительства	IIIВ
Зона влажности территории России	3 (сухая)

4.2 Энергоресурсы

Сжатый воздух для КИПиА	
Давление на границе проектирования, МПа изб.: рабочее расчетное	 0,5 0,9
Температура, ° С	
рабочая (окр. среды) расчетная	Окр.ср. 60
Точка росы, ° С, не выше	минус 40
Класс загрязненности, не ниже	1
Сжатый воздух технический	
Давление на границе проектирования, МПа изб.: рабочее расчетное	 0,7 0,8
Температура, ºС	
рабочая расчетная	Окр.ср. 60
Инертный газ (азот)	
Давление на границе проектирования, МПа изб.: рабочее расчетное	 2,0 2,5
Температура, ºС	
рабочая расчетная	Окр.ср. 60
Точка росы, ºС	минус 21
Содержание азота, %об., не менее	99,5

5 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ПОСТАВЩИКА

	Наименование	С технико-коммерческим предложением	После заказа (после выбора Поставщика)			
			для утверждения		финальная	
		Кол.	Кол.	Срок	Кол.	Срок
1	Согласованные и проштампованные на каждом листе Поставщиком опросные листы	1				
2	Референц-листы с указанием аналогичных объемов поставки	1				
3	Перечень оборудования (станки), которое имеется в наличии у Поставщика/Изготовителя для выполнения Заказа	1				
4	Перечень и квалификация специалистов Поставщика/Изготовителя для выполнения Заказа (утвержденное штатное расписание)	1				
5	Перечень всех субпоставщиков, предполагаемых для привлечению к выполнения Заказа.	1				
6	Информация по подрядчикам (субпоставщикам) в части поставки материалов. С кем заключены долгосрочные договора.	1				
7	Согласованный и проштампованный на каждом листе Поставщиком типовой договор на поставку или указать в ТП, что поставщик согласен с типовым договором заказчика.	1				
8	Выписка из СРО на проектирование (технические проекты, РКД)	1				
9	Перечень программного обеспечения, которое будет использовано для разработки документации, с копиями договоров на использование этих программ	1				
10	Гарантии проведения за свой счет доводочных и ремонтно-восстановительных работ оборудования (ремонтировать,/заменять любые дефектные части или устранять последствия некачественного выполнения работы) в течении гарантийного срока эксплуатации.	1				

	Наименование	С технико-коммерческим предложением	После заказа (после выбора Поставщика)			
			для утверждения		финальная	
		Кол.	Кол.	Срок	Кол.	Срок
11	Гарантировать комплектность ЗИП в объеме поставки	1				
12	Перечень документации	—	2		2	с поставкой
	Требования к оборудованию по механической и конструкторской части					
13	Паспорт аппарата по форме, приведенной в Приложении Т ГОСТ 34347-2017 (Включая электронный вариант паспорта).	—	1	за 30 дней до поставки	2	с поставкой
14	Чертеж общего вида, включающий габаритно-присоединительные характеристики, "Техническая характеристика" (рабочие и расчетные давления и температуры, среда и ее характеристика, плотность среды, номинальный объем аппарата, прибавка на коррозию, материальное исполнение, необходимость термообработки и испытания на МКК). В чертеже должен быть указан межремонтный пробег 4 года и срок службы оборудования 20 лет. Вес (пустого, при гидроиспытании, в рабочих условиях) и нагрузками на фундамент, "Экспликация штуцеров " и таблица допустимых нагрузок на технологические штуцера, плана расположения отверстий под фундаментные болты. (Включая электронный вариант документов).	—	2	15 календарных дней	2	с поставкой
15	Чертежи деталей и узлов, в том числе быстроизнашивающихся	—	2		2	с поставкой
16	Спецификация деталей, узлов и материалов, перечень комплектующих	—	2		2	с поставкой
17	Расчет на прочность элементов аппарата, работающих под давлением	—	2		2	с поставкой
18	Расчет отношений $[\sigma]_{20}/[\sigma]_t$ для применяемых материалов	—	2		2	с поставкой
19	Копия обоснования безопасности	—	2		2	с поставкой

Наименование	С технико-коммерческим предложением	После заказа (после выбора Поставщика)			
		для утверждения		финальная	
	Кол.	Кол.	Срок	Кол.	Срок
20 Расчет внутренних устройств	—	2		2	с поставкой
21 Технология сварки материалов	—	2		2	с поставкой
22 Аттестация технологии сварки	—	2		2	с поставкой
23 План контроля сварных соединений	—	2		2	с поставкой
24 Схема клеймения сварных швов	—	—		2	с поставкой
25 Руководство (инструкция) по эксплуатации, соответствующее требованиям ТР ТС 032/2013	—	2		2	с поставкой
26 Сертификаты деталей и узлов, поставляемых субпоставщиками	—	2		2	с поставкой
27 План контроля качества	—	2		4	с поставкой
28 Инструкция по транспортированию, разгрузке и хранению	—	—		2	с поставкой
29 Комплектовочная ведомость	—	2		2	с поставкой
30 Сертификаты испытаний и контроля материалов, включая присадочные материалы	—	—		2	с поставкой
31 Сертификаты аттестации сварщиков	—	2		2	с поставкой
32 Свидетельство о проведении контрольной сборки или контрольной поверки размеров	—	—		2	с поставкой
33 Регламент проведения в зимнее время пуска (остановки) или испытания на герметичность сосудов, согласно ГОСТ 34347-2017	—	—		2	с поставкой
34 Результаты контроля радиографическим, ультразвуковым и неразрушающими методами	—	—		2	с поставкой

	Наименование	С технико-коммерческим предложением	После заказа (после выбора Поставщика)			
			для утверждения		финальная	
		Кол.	Кол.	Срок	Кол.	Срок
35	Схема сварных швов и мест, подвергаемых неразрушающему контролю, включая контроль радиографией и ультразвуком	—	—		2	с поставкой
36	Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля	—	—		2	с поставкой
37	Сертификаты аттестации дефектоскопистов неразрушающего контроля	—	—		2	с поставкой
38	Сведения о термообработке сосуда и его элементов	—	—		2	с поставкой
39	Результаты испытаний контрольных сварных соединений	—	—		2	с поставкой
40	Сведения о гидравлическом испытании	—	—		2	с поставкой
41	Свидетельство об антикоррозийной защите	—	—		2	с поставкой
42	Коррозионная карта аппарата*	—	2		2	с поставкой
43	Свидетельство о консервации на срок не менее 24 месяцев	—	—		2	с поставкой
44	Схема крепления аппарата при транспортировке	—	—		2	с поставкой
45	Схема строповки оборудования, как в горизонтальном, так и вертикальном положении	—	—		2	с поставкой
46	Заверенные Изготовителем копии сертификатов (или деклараций) соответствия Техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013, ТС 012/2011	—	2		2	с поставкой
47	Паспорта, инструкции по эксплуатации и другая техдокументация на поставляемое субпоставщиком оборудование в соответствии с ТР ТС 010/2011	—	2		2	с поставкой

Примечание:

* - в коррозионной карте должны быть выполнены первичные замеры толщины

Наименование	С технико-коммерческим предложением	После заказа (после выбора Поставщика)			
		для утверждения		финальная	
	Кол.	Кол.	Срок	Кол.	Срок
стенок элементов ультразвуковыми средствами неразрушающего контроля. При составлении карт, выборе мест расположения точек замера, их маркировки руководствоваться СТО-СА-03-004-2009, а также специальными требованиями, указанными в руководстве по эксплуатации завода-изготовителя. Маркировку точек на элементах, работающих под давлением (контактирующими со средой) производить краской с указанием позиции в соответствии с эскизом. Форму карт, эскизы, количество точек и их расположение до маркировки, проведения замеров согласовать с Заказчиком. Фактические замеры производятся Поставщиком специалистами и средствами, аттестованными в установленном порядке в присутствии Заказчика в ходе приемке Товара. «—» – отсутствует.					

6 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ

В техническое предложение должно быть включено:

1) документы Поставщика в соответствии с «Перечнем документации Поставщика» раздела 5;

2) референц-лист поставок за 2009-2019г. с указанием наименования установки, Лицензиара и Заказчика;

3) перечень субпоставщиков;

4) подтверждение объема поставки в соответствии с требованиями данного документа;

5) подтверждение предоставления рабочей конструкторской документации в объеме, требуемом финальной частью заказа, указанном в «Перечне документации Поставщика» раздела 5;

6) «Перечень документации Поставщика» раздела 5 с заполненной графой «срок для утверждения», с указанием времени в неделях от даты заказа;

7) проштампованные штампом Поставщика с «согласованием» или «внесением изменений» листы запроса на техническое предложение и опросные листы;

8) детальный график реализации контракта;

9) детальная смета реализации контракта (разработка РКД, закупка материалов, изготовление оборудования, комплектация, испытания, упаковка, транспортировка и т.п.).

10) комплектность ЗИП

7 СОГЛАСОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ С АО «ИПН»

Поставщик должен разработать и предоставить в АО «ИПН» на рассмотрение и согласование комплект документации. Документация выполняется на русском языке в электронном виде в формате PDF. Отправку документации и вопросы технического характера осуществлять по электронной почте в АО «ИПН», копию при переписке направлять в адрес Заказчика.

Документация должна поставляться комплектно в соответствии с разделом 3 «Перечень документов Поставщика». Допускается отдельные документы объединять в один. Некомплектная документация и документы предварительных выпусков к рассмотрению приниматься не будут.

АО «ИПН» направляет Поставщику письмо с указанием о согласовании или направляет замечания для корректировки и повторного предоставления для рассмотрения. Указание о согласовании означает, что документация имеет достаточно информации для привязки в проекте.

Данная процедура подтверждается Поставщиком в техническом предложении и обязательна для исполнения.

8 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ

8.1 Общие требования к документации

Вся финальная документация, кроме сертификатов, должна быть на русском языке.

Текстовые документы и чертежи должны содержать как минимум следующие реквизиты:

- наименование изготовителя;
- наименование Заказчика;
- наименование площадки строительства;
- тип установки;
- наименование и номер позиции оборудования;
- номер документа или чертежа;
- номер изменения.

Текстовые документы должны иметь титульный лист.

Каждый документ должен полностью соответствовать Техническим условиям по проекту на требования к данным и документам.

8.2 Паспорт

8.2.1 Паспорт в соответствии с требованиями ГОСТ 34347-2017 и ТР ТС 032/2013.

Паспорта на каждый вид оборудования скомпоновать в общий том.

8.3 Ведомость эксплуатационных документов (ВЭ).

В ВЭ перечисляют все документы, входящие в комплект эксплуатационных документов на изделие.

Запись документов производят по разделам, которые располагают в последовательности:

- общая документация (на изделие в целом);
- документация на составные части изделия, включая покупные изделия;
- перечень папок и футляров, в которые уложена документация.

8.4 Опросные листы

Опросные листы Покупателя должны быть заполнены информацией от изготовителя оборудования и его субпоставщиков. В итоге, эти листы должны отражать характеристики изготовленного оборудования. В опросных листах как минимум должно быть представлено:

- тип/ марка оборудования;
- наименование;
- изготовитель;

- основные технические характеристики;
- условия установки;
- габаритные и присоединительные размеры.

8.5 Чертежи общего вида

Чертежи общего вида должны, как минимум, включать:

- Размеры, номинал и местоположение всех соединений Заказчика.
- Общие размеры и высоту (высоты) осевой линии.
- Общую массу и массу при перемещении.
- Допускаемые нагрузки на штуцера.
- План истинного расположения штуцеров, люков и опорных элементов.
- Точки подъема.
- Монтажные расстояния для обслуживания и ремонта.
- схема расположения опорных накладок для крепления площадок обслуживания;
- схема расположения устройств, для крепления изоляции.
- положение центра тяжести;
- положение подъемных цапф и ушек;
- схема строповки;
- таблица штуцеров с указанием:
  - ✓ назначение штуцера;
  - ✓ наименование;
  - ✓ количества;
  - ✓ номинального диаметра;
  - ✓ условного давления;
  - ✓ уплотнительной поверхности оборудования/ответного фланца;
  - ✓ размер и материал ответного фланца;
  - ✓ допускаемые нагрузки (усилия (Н), моменты (Н*м)).
- направление потоков;
- техническая характеристика.

Если нет других требований, на рабочих чертежах оборудования в технической характеристике обязательно должно быть указано:

- наименование технологической установки;
- наименование и номер позиции оборудования;
- объем, $м^3$;
- рабочая температура, °С;
- расчетная температура, °С;
- температура пропарки, °С;
- рабочее давление, МПа (изб.);

- расчетное давление, МПа (изб.);
- давление пропарки, МПа;
- давление гидроиспытания, МПа (изб.);
- допустимая отрицательная температура стенки, °С;
- характеристика рабочей среды с указанием пожароопасности, взрывоопасности, токсичности и с указанием содержания H_2, H_2S, Cl, H_2O и других, влияющих на выбор материала, в % об.;
- прибавка на коррозию, мм;
- скорость коррозии, мм/год.
- таблица материалов элементов с указанием обозначения марки материала;
- коэффициент прочности сварного шва;
- объем контроля сварных соединений радиографией или ультразвуком;
- объем контроля сварных соединений другими методами;
- необходимость термической обработки после сварки;
- межремонтный пробег, срок консервации;
- масса оборудования;
- момент затяжки шпилек для всех фланцевых разъемов;
- срок службы в годах / часах;
- число циклов нагружения.

8.6 Чертежи общего вида/задание на фундамент

Примечание: этот чертеж может быть совмещен с чертежом общей компоновки.

Чертежи опорной плиты / задание на фундамент как минимум должны включать:

– основные размеры, включая реперные точки относительно основного оборудования;

– места болтовых отверстий и толщина сечений, через которые должен проходить болт;

– тип и размер анкерных болтов, которые должны применяться;

– данные о распределении нагрузок для каждой болтовой/опорной плиты.

8.7 Ведомость комплекта запасных частей, инструмента и принадлежностей (ЗИП)

8.7.1 ЗИП состоит в общем случае из разделов:

– запасные части на индивидуальные испытания, пуск и комплексное опробование;

– ЗИП сроком эксплуатации на 4 года;

– инструмент;

– принадлежности;

– материалы.

Указанные разделы выполнять в виде самостоятельных документов (ведомостей) с информацией, достаточной для заказа материалов при дальнейшей эксплуатации.

8.7.2 К каждому комплекту ЗИП прикладывают инструкцию по его использованию, которая содержит:

– требования мер безопасности, которые необходимо соблюдать при погрузке, выгрузке, транспортировании, приемке и выполнении других работ с комплектом ЗИП;

– перечень, входящих в ЗИП составных частей с ограниченными сроками хранения;

– указания о порядке и правилах замены неисправных составных частей изделия сборочными единицами и деталями из комплекта ЗИП (если содержание этих работ не изложено в РЭ);

– сведения о назначении и правилах применения специальных инструментов и принадлежностей, входящих в комплект ЗИП;

– указания о правилах хранения и консервации комплекта ЗИП, а также о нормах расхода материалов, необходимых для этих работ;

– указания о порядке и правилах упаковывания и транспортирования комплекта ЗИП;

– данные, достаточные для заказа отдельных единиц ЗИП в процессе будущей эксплуатации оборудования.

8.8 Методики окраски (общие положения)

Методики окраски должны быть выпущены подрядчиком по окраске, и в них должна быть приведена вся соответствующая информация согласно техническим условиям.

Срок службы наружного защитного лакокрасочного или грунтового покрытия сосуда при эксплуатации в условиях промышленной атмосферы составляет не менее 15 лет до проведения ремонтного окрашивания. Подготовка поверхности сосуда перед нанесением защитных покрытий производится в соответствии с рекомендациями изготовителя защитного антикоррозионного покрытия. Выбранное покрытие допускает ремонтную окраску в условиях открытой производственной площадки при положительной температуре окружающего воздуха. Тип и марка (схема защиты) антикоррозионного лакокрасочного покрытия согласовывается с Заказчиком.

Окраска, консервация, упаковка и подготовка к транспортированию выполняются по документации поставщика и изготовителя сосуда в соответствии с требованиями ГОСТ 34347-2017, ГОСТ 14192, а также данного опросного листа.

8.9 План проверок и испытаний

8.9.1 План проверок и испытаний (ПИ) должен быть представлен по каждой единице оборудования с маркировкой, группе идентичных единиц оборудования или группе изделий.

8.9.2. В ПИ должны быть указаны, как минимум, в порядке изготовления, все точки проверок согласно документам по требованиям к проверкам (часть заказа на поставку).

8.9.3 Для каждой точки проверок должны быть указаны:

- порядковый номер,
- наименование операции,
- номер документа применимых норм, стандарта и (или) технических условий по проекту,
- номер документа применимой методики Поставщика (*),
- тип точки контроля (H, W, S или R),
- места для подписей, соответственно, Поставщика (Субпоставщика), Покупателя, эксплуатирующей организации или надзорного органа (в заголовке должны быть указаны наименования компаний).

8.9.4 В ПИ должно быть четко указано, какие контрольные операции будут выполняться на каком производственном предприятии и по какому адресу.

8.10 Методика проведения испытаний на Заводе-изготовителе

В соответствии с требованиями применяемых норм по согласованию с Заказчиком.

Испытание на прочность аппарата проводить на заводе изготовителе.

8.11 План сварочных работ (общие положения)

План сварочных работ должен включать эскиз соответствующего оборудования с указанием всех сварных швов, работающих под давлением, а также всех основных швов юбки или седловидных опор, непосредственно выполняемых на деталях, работающих под давлением. На эскизе каждый шов должен быть обозначен уникальным номером со ссылкой на применимые технические условия на методику сварки.

8.12 Методики сварочных работ (общие положения)

Методики сварочных работ должны включать все технические условия на методику проведения сварочных работ и обосновывающие протоколы утверждения методик, а минимальная информация должна соответствовать применимым нормам или стандарту и техническим условиям по проекту на сварку.

8.13 Декларация изготовителя о сроке службы оборудования

Декларация о том, что оборудование спроектировано с учетом соответствия его срока службы требованиям заявки и применимых международных стандартов.

8.14 Руководство по эксплуатации (РЭ)

РЭ включает в себя введение и следующие части:

- описание и работа;
- использование по назначению;
- техническое обслуживание;

- хранение;
- транспортирование;
- утилизация.
- пуск в зимнее время года.

8.15 Руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию (РМ).

В РМ включают сведения, необходимые для правильной подготовки к монтажу, проведению монтажных работ, испытания и эксплуатации изделий.

В случае если подготовку к монтажу, монтаж, испытания, регулирование и пуск изделия на месте его применения осуществляет персонал, который в дальнейшем будет его эксплуатировать, то все необходимые для этого сведения помещают в РМ.

РМ содержит следующие разделы, которым предшествует введение без заголовка:

- общие указания;
- меры безопасности;
- подготовка изделия к монтажу и стыковке;
- монтаж и демонтаж;
- наладка, стыковка и испытания;
- пуск (опробование);
- регулирование;
- комплексная проверка;
- сдача смонтированного и состыкованного изделия;
- техническое обслуживание во время эксплуатации.

9 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

9.1 Общие требования.

Поставщик несет ответственность за проектирование и изготовление оборудования надлежащего качества, соответствующего требованиям нормативно-технической документации РФ.

Поставщик должен гарантировать соответствие оборудования требованиям опросного листа, нормативной документации и техническим требованиям. Любые отступления от опросного листа должны быть согласованы с Заказчиком.

В случае расхождений между нормами, правилами, техническими условиями и стандартами необходимо руководствоваться следующей приоритетностью документов:

- первая очередь - Правила, стандарты и нормы, действующие на территории Российской Федерации.
- вторая очередь - Международные нормы и стандарты,
- третья очередь - Требования опросного листа,
- четвертая очередь - Технические условия, документы и информация Поставщика.

Все материалы должны быть сертифицированы.

9.2 Нормы и стандарты.

Если в нижеупомянутых нормах и стандартах имеется ссылка на другие соответствующие нормы и стандарты, они также считаются применимыми.

Должны соблюдаться следующие нормы и стандарты, но, не ограничиваясь ниже перечисленными:

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
- ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»;
- ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»;
- ГОСТ 356-80 «Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные пробные и рабочие. Ряды.»;
- ГОСТ 17314-81 «Устройства для крепления тепловой изоляции стальных сосудов и аппаратов Конструкция и размеры»;
- ГОСТ 24444-87 «Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности»;
- ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия»;
- ГОСТ 34233.1-2017 -:- ГОСТ 34233.12-1017 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность»;
- ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление от PN 1 до PN 200. Конструкция, размеры и общие технические требования»;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств";

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств";
- ПБ 03-584-03 «Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных»;
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- Правила устройства электроустановок ПУЭ изд.6,7;
- РТМ 26-02-39-84 «Методы защиты от коррозии и выбор материалов для основных элементов и узлов аппаратов установок подготовки и первичной переработки нефти (ЭЛОУ, АВТ, АТ, ЭЛОУ-АВТ)».
- ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности.
- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.
- ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
- ГОСТ 12.1.007-76* Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
- ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования.
- ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.
- ГОСТ 12.2.049-80 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования.
- ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам.
- ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).
- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
- ГОСТ 31842-2012 Нефтяная и газовая промышленность. Теплообменники кожухотрубчатые. Технические требования.
- Поставщик должен обеспечить полное соответствие оборудования требованиям Федеральных законов №116 от 21.07.1997 г. (с изменениями) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», №123 от 22.07.2008 г. (с изменениями) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора Российской Федерации №96 от 11 марта 2013 г., Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС

- и другим нормативным документам в области промышленной безопасности, действующим на территории Российской Федерации на момент поставки оборудования.

Оборудование не должно быть изготовлено в Китайской Народной Республике.

В случае возникновения противоречий между настоящими техническими требованиями и требованиями нормативно-технической документации РФ, руководствоваться наиболее строгим правилом или стандартом с обязательным согласованием с Заказчиком.

9.3 Теплообменное оборудование

9.3.1. Поставщик предложит стандарт, в соответствии с которым будет изготовлено теплообменное оборудование. Теплообменное оборудование должно соответствовать ГОСТ-34347-2017.

9.3.2. При проектировании теплообменников следует учитывать требования Правил перевозки грузов железнодорожным, водным и автомобильным транспортом.

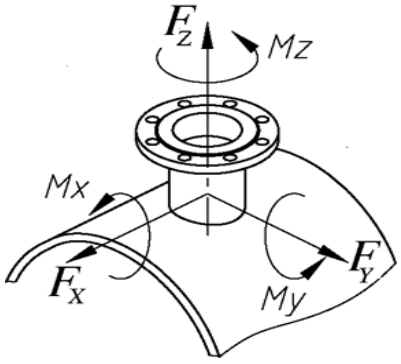
Аппараты, которые не могут быть транспортированы в собранном виде, должны проектироваться из частей, соответствующих по габаритам требованиям к перевозке транспортными средствами. Деление сосуда на транспортируемые части следует указывать в технической документации.

9.3.3. Аппараты, транспортируемые в собранном виде, а также транспортируемые части должны иметь строповые устройства (захватные приспособления) для проведения погрузочно-разгрузочных работ, подъема и установки сосудов в проектное положение.

Конструкция, места расположения строповых устройств и конструктивных элементов для строповки, их количество, схема строповки сосудов и их транспортируемых частей должны быть указаны в технической документации.

9.3.4. Расчет на прочность аппаратов и их элементов следует проводить в соответствии с ГОСТ 34233.1-2017 -:- ГОСТ 34233.12-1017

9.3.5. Поставщик должен указать допустимые значения нагрузок от трубопроводов (силы и моменты) на штуцера оборудования. Допустимые нагрузки на штуцера оборудования должны быть не меньше указанных:



Номинальный диаметр фланца, DN	Номинальное давление штуцера (фланца),			
	Силы, Н	Моменты, Н*м		
	Fx, Fy, Fz	Mx	Mz	My
50	3750	675	1125	900
80	5000	1200	2000	1600
100	7500	2700	4500	3600
150	10000	6000	8000	6400
200	12500	8000	12500	10000
250	15000	10800	18000	14400
300	17500	14700	24500	19600
350	20000	19200	32000	25600
400	22500	24300	40500	32400

9.3.6. Каждый аппарат должен иметь бобышки или штуцера для наполнения водой и слива, удаления воздуха при гидравлическом испытании. Для этой цели допускается использовать технологические бобышки и штуцера. Штуцера и бобышки на вертикальных сосудах должны быть расположены с учетом возможности проведения гидравлического испытания, как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях.
9.3.7. При выборе материалов для изготовления аппарата (сборочных единиц, деталей) следует учитывать расчетное давление, температуру стенки (максимальную и минимальную), химический состав и характер среды, технологические свойства и коррозионную стойкость материалов.
9.3.8. Качество и характеристики материалов должны быть подтверждены предприятием-поставщиком в соответствующих сертификатах.
9.3.9. Элементы, привариваемые непосредственно к корпусу аппарата изнутри или снаружи (лапы, цилиндрические опоры, трубные доски, подкладки под фирменные пластинки и др.), следует изготавливать из материалов того же структурного класса, что и корпус, если в технической документации на аппарат нет соответствующего обоснования применения материалов разных структурных классов.
9.3.10. Для выверки вертикального положения вверху и внизу корпуса под углом 90° должны быть предусмотрены у изолируемых вертикальных аппаратов две пары приспособлений для выверки, а у не изолируемых - две пары рисок.
9.3.11 Маркировка (ГОСТ 34347-2017)
9.3.11.1 Аппараты должны иметь табличку, соответствующую требованиям ГОСТ 12971.
9.3.11.2. Табличку размещают на корпусе около распред. камеры.
9.3.11.3. На табличку должны быть нанесены:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование или обозначение (шифр заказа) теплообменного аппарата;
- порядковый номер теплообменного аппарата по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- расчетное давление, МПа;
- рабочее или номинальное давление, МПа;
- пробное давление, МПа;
- допустимая рабочая температура стенки, ºС;
- масса аппарата, кг;
- год изготовления;
- клеймо технического контроля;

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза
- срок эксплуатации аппарата – 20 лет.

Аппараты, прошедшие сертификацию, следует маркировать знаком соответствия согласно ГОСТ Р 50460.

9.3.11.4. На наружную поверхность стенки теплообменного аппарата должна быть нанесена следующая маркировка:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- год изготовления;
- клеймо технического контроля;
- наименование и обозначение аппарата (ПБ 03-584-03 п.8.1.4).

9.3.11.5. Кроме основной маркировки следует:

а) выполнять по две контрольные метки вверху и внизу обечайки под углом 90° на не изолируемых вертикальных аппаратах, не имеющих специальных приспособлений для выверки вертикальности их на фундаменте;

б) наносить монтажные метки (риски), фиксирующие в плане главные оси аппарата, для выверки проектного положения его на фундаменте;

в) наносить несмываемой краской отличительную окраску на строповые устройства;

г) наносить отметки, указывающие положение центра масс на обечайке аппарата, при этом отметки располагать на двух противоположных сторонах аппарата;

д) указывать диаметр отверстий под регулировочные болты несмываемой краской вблизи от одного из отверстий (при наличии регулировочных болтов в опорной конструкции аппарата).

9.3.12. Материальное исполнение теплообменника, прибавка на коррозию, антикоррозионные покрытия должны соответствовать требованиям ОЛ.

9.3.13. Уплотнительная поверхность фланцев штуцеров должна соответствовать требованиям ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах» согласно приложению А.

9.3.14 Контроль сварных соединений.

Кроме визуально-измерительного контроля сварных швов (в объеме 100%) аппаратов, все сварные швы в объеме, указанном в ГОСТ 34347-2017, должны быть проконтролированы методом радиографии (РГ).

При невозможности проведения контроля методом РГ допускается проведение контроля ультразвуковым методом - в случае доступности сварных швов для указанных методов. Сварные швы, недоступные для контроля методом радиографии или УЗК, должны быть проконтролированы при помощи капиллярной, магнитопорошковой дефектоскопии, либо равноценным методом.

9.3.15 Проектирование производить с учетом пропарки аппарата водяным паром среднего давления.

9.3.16 В конструкции теплообменника предусмотреть узлы заземления.

9.3.17 Конструкция теплообменника должна быть снабжена поворотными устройствами для всех разъемов.

9.4 Консервация и окраска.

Консервации и окраске подлежит оборудование, прошедшее испытания и приемку на заводе-изготовителе.

Перед отправкой потребителю аппарат должен быть подвергнут консервации, предохраняющей его от коррозии при транспортировке и для хранения на открытой площадке, в течение не менее 24 месяцев с момента поставки.

Свидетельство о консервации должно содержать следующие сведения:

- дату консервации,
- марку консервационного материала,
- вариант внутренней упаковки,
- условия хранения,
- срок защиты без переконсервации,
- срок консервации,
- способы расконсервации.

Выбор системы покрытий и лакокрасочных материалов проводится Поставщиком в соответствии с его стандартным методом с учетом условий эксплуатации, категории размещения, транспортирования, хранения, монтажа и др. Окраска и защита поверхности по стандарту Изготовителя. Цвет лакокрасочного покрытия согласно «Положению по корпоративному стилю ОАО «НЗНП».

Срок эксплуатации антикоррозионного покрытия наружной поверхности не менее 15 лет.

Поставщик должен предоставить на согласование как минимум следующую информацию:

- метод подготовки поверхности и соответствующий стандарт,
- наименование изготовителя краски, тип, число слоев, минимальная толщина сухой пленки для каждого слоя и общая минимальная толщина сухой пленки, цвет верхнего слоя,

9.5 Утверждение надзорными органами.

Поставщик должен иметь сертификат соответствия или декларацию в соответствии с Техническими регламентами Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением», ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

9.6 Проверки и испытания.

Аппарат должен быть подвергнут как минимум следующим проверкам и испытаниям:

- габаритных и присоединительных размеров,
- качества материалов,
- прочности и герметичности,
- качества сварных швов,

- комплектности документации,
- маркировки,
- консервации,
- упаковки.

Результаты проверок и испытаний должны быть отражены в паспорте аппарата. Заказчик в праве на любой стадии изготовления аппарата провести инспекцию изготовления.

9.7 Контроль сварных соединений.

Кроме визуально-измерительного контроля сварных швов (в объеме 100%) аппаратов, все сварные швы в объеме, указанном в ГОСТ 34347-2017, должны быть проконтролированы методом радиографии (РГ).

При невозможности проведения контроля методом РГ допускается проведение контроля ультразвуковым методом - в случае доступности сварных швов для указанных методов. Сварные швы, недоступные для контроля методом радиографии или УЗК, должны быть проконтролированы при помощи капиллярной, магнитопорошковой дефектоскопии, либо равноценным методом.

9.8 Требования к ремонтопригодности.

Конструкция и компоновка оборудования должны обеспечивать ремонтопригодность и удобство технического обслуживания.

Конструкция сосуда должна обеспечивать надёжность и безопасность эксплуатации в течение расчётного срока службы и предусматривать возможность проведения технического освидетельствования, очистки, промывки, полного опорожнения, продувки, ремонта, эксплуатационного контроля металла и соединений. Устройства, препятствующие наружному и внутреннему осмотрам сосудов должны быть съёмными.

9.9 Маркировка и упаковка.

Все поставляемое оборудование должно маркироваться и упаковываться в соответствии с требованиями стандартов и документации Изготовителя, а также требованиям инструкции по упаковке, маркировке и отгрузке.

Оборудование должно иметь фирменные таблички или товарные знаки Изготовителей в соответствии с требованиями ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением» и НТД на это оборудование.

Маркировка оборудования должна соответствовать требованиям, стандартов и документации Изготовителя, быть устойчивой к атмосферным осадкам, не стираться и не выцветать.

Упаковка элементов оборудования и всех комплектующих частей должна обеспечивать сохранность элементов при транспортировании и хранении, запасные части для пуско-наладки и эксплуатации (прокладки и крепежные изделия) должны поставляться в разных ящиках.

Готовые элементы оборудования должны подвергаться консервации или окраске.

Антикоррозионной окраске подвергается наружная поверхность аппарата.

Консервации подвергается внутренняя поверхность.

Резьбовые соединения должны быть законсервированы и не окрашены.

Качество и сохранность защитных покрытий должны обеспечиваться в течение 15 лет со дня отгрузки Изготовителем.

Товаросопроводительная и эксплуатационная документация должны укладываться в отдельной упаковке. Упаковочные листы должны вкладываться в каждое отгружаемое место.

9.10 Транспортировка и хранение.

Масса и габариты оборудования должны позволять их транспортировку железнодорожным, водным и автомобильным транспортом без каких-либо специальных мероприятий. Маркировка транспортных мест должна проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

Категория транспортировки и хранения 8 (ОЖ3) по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

9.11 Ответственность Поставщика.

Поставщик должен разработать, изготовить, подготовить документацию в строгом соответствии с техническими требованиями.

Поставщик несет ответственность за соответствие конструкции аппарата требованиям Контракта и нормативно-технической документации, за расчет аппарата на прочность, за качество изготовления, испытания и прилагаемую документацию.

Любые отклонения от требований Контракта и настоящих технических требований должны быть согласованы с Заказчиком в письменном виде до начала работ.

К обязанностям Поставщика относятся все вопросы, связанные с утверждением надзорными органами в соответствии с ТР ТС включая представление требуемой документации, оценку проекта, организацию проверок и испытаний, а также получение сертификатов соответствия.

Поставщик несет ответственность за координацию действий с субподрядчиками и сбор необходимых сведений: чертежей, данных и расчетов, требуемых для выполнения оптимального проектирования, а также за своевременное предоставление всех документов, указанных в Контракте, представление требуемой документации, оценку проекта, организацию проверок и испытаний, а также получение сертификатов соответствия.

Указываемые в опросных листах 513/19-002.11-ТХ.ОЛ4÷ОЛ8 значения условных давлений штуцеров следует рассматривать как минимальные, если нет иной письменной договоренности с Заказчиком. Поставщик должен определить требуемое номинальное давление для штуцеров, рассчитать фактическую толщину и массу аппарата.

До начала изготовления внутренних устройств Поставщик обязан разработать и предоставить Заказчику для согласования конструкторскую документацию. Изготовление внутренних устройств разрешается начинать только после получения от Заказчика письменного подтверждения о согласовании конструкторской документации.

Рассмотрение Заказчиком документации Поставщика не снимает с Поставщика ответственности за выполнение требований Контракта, в том числе требований настоящих технических требований.

Поставщик не должен восполнять не предоставленную Заказчиком информацию собственными предположениями. Поставщик обязан запросить необходимую информацию от Заказчика. Все претензии, возникающие по причине отсутствия знаний или требуемой информации, будут отклоняться Заказчиком.

9.12 Срок действия сертификатов и разрешений

Срок действия сертификатов и разрешений устанавливает организация Российской Федерации, выдающая разрешительные документы.

В случае истечения срока действия выше указанных документов до ввода объекта в эксплуатацию, срок действия их должен быть продлен.

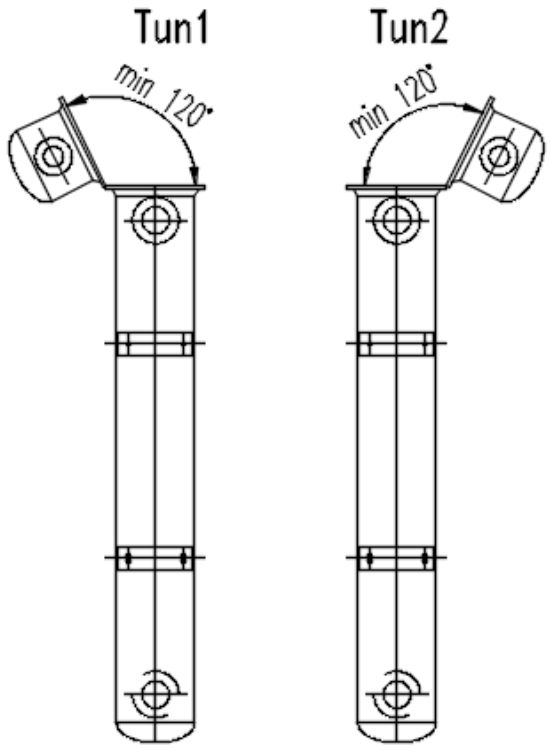
Всю ответственность за получение и продление сроков действия сертификатов, разрешений надзорных органов несет Поставщик.

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик должен обеспечить:

- гарантируемые расходы материалов, энергоресурсов;
- гарантируемую поставку ЗиП и опрессовочных устройств (при необходимости).
- гарантируемые пределы воздействия на природу (перечень, состав и количество газовых выбросов, сточных вод и отходов производства);
- гарантийный срок поставки оборудования на площадку Заказчика не более 90 календарных дней с даты подписания договора;
- гарантийный срок эксплуатации оборудования (в том числе количество рабочих циклов оборудования);
- гарантийные обязательства заводов изготовителей оборудования и технических устройств с указанием сроков службы, режимов применения, наработки на отказ;
- гарантийные обязательства шеф - монтажа;
- гарантийный срок на оборудование не менее 18 месяцев со дня ввода сосуда в эксплуатацию, но не более 24 месяцев после отгрузки с предприятия-изготовителя;
- гарантировать проведение за свой счет доводочных и ремонтно-восстановительных работ оборудования (ремонтировать/заменять любые дефектные части или устранять последствия некачественно выполненной работы) в течение гарантийного срока эксплуатации.

Приложение А



11 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ КОМПАНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ

Наименование компании	Адрес местонахождения	Контакты
Группа компаний «НАТЭК» ООО «Нефтехимкомплект»	**Ростовская область, г. Таганрог**	ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ "Завод-Таганрог" **Тел.: (8634) 64-33-36, 64-67-60, 64-06-48, 64-02-69, 64-02-58, 64-07-49** E-mail: taganrog@natek.ru
ООО "Завод нефтяного и газового оборудования"	**397165, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Объездная, 9, оф 2**	**Телефон: 8 (47354) 6-61-16; 6-81-72; 6-63-26; 6-87-58 znigo@znigo.ru market@znigo.ru**
ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец"	**Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 51**	**Тел.: +7 (4752) 793-777**
ООО "ЦНО-Химмаш"	**397160, Российская федерация, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Первомайская, д.71**	**market@cnohim.com**
ОАО "УТС-Туймазыхиммаш"	**450065, г.Уфа ул. Свободы д.61**	**tdhimmash@mail.ru +7 (347) 262 78 77**

Таблица регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулиро-ванных				

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (БЛАНК ЗАКАЗА) НА КОЖУХОТРУБЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Объект	ОАО «НЗНП»	Технологическая позиция	Т-18/1	
Технологическая установка	ЭЛОУ-АВТ-2,5	Количество аппаратов	1	шт.
Тип оборудования	325 ТУ-2,5-М1/20Г-6-Т-2-У1 по ТУ 3612-023-00220302-01	Режим работы	8760	ч/год
Назначение	Рекуперативный подогреватель питания К-4	Срок службы / межремонтный пробег установки	20 / 4	лет/года

2 УСЛОВИЯ ЗОНЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Место установки	на открытой площадке		Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца	82	%
Климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150-69	У1		Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца	59	%
Климатический район по СП 131.13330.2012	IIIВ		Взрывоопасность наружной установки в соответствии с ГОСТ 30852.11-2002, ГОСТ 30852.5-2002	IIВ-Т3	
Сейсмичность по MSK-64	6	балл	Класс взрывоопасной зоны в соответствии с ПУЭ	В-Iг	
Абсолютная максимальная температура воздуха	40	°С	Категория наружной установки по пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009	АН	
Абсолютная минимальная температура воздуха	минус 33	°С			
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98 / 0,92	минус 22/ минус 19	°С			

Согласовано

Рук. МО	Шакимов	Ролина
Рук. АО		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Статус документа	Дата	Должность	Фамилия	Подп.	Должность	Фамилия	Подп.
	Для согласования		Гл. спец.	Краснов		Рук. ТО	Демченко	
			Разработал			Утвердил		

513/19-002.00-ТХ.ОЛ-Т18/1

Изм	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

Гл. спец.	Краснов	
Рук. ТО	Демченко	
Н.контр.	Закирова	
ГИП	Ашухин	

Установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 и ЭЛОУ-АВТ-2,5(II). Техническое перевооружение с целью получения сырья для Блока получения сжиженных углеводородных газов

Опросный лист на теплообменный аппарат Т-18/1

Стадия	Лист	Листов
Р	1	8

АО «ИПН»
г. Москва

3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА

Запас поверхности теплообмена[1)]	0,0	%	Диапазон устойчивой работы[2)]	50-110	%

3.1 ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧИХ СРЕД

	м.т.п.	т.п.		м.т.п.	т.п.	
Среда	стабильная бензиновая фракция	нестабильная бензиновая фракция	Агрессивный компонент/массовая концентрация	-	[3)]	% масс.
Взрывоопасность среды в соответствии с ГОСТ 30852.11-2002, ГОСТ 30852.5-2002	взрывоопасна	взрывоопасна	Содержание частиц механических примесей	нет	нет	да/нет
Характеристика среды в соответствии с ГОСТ 12.1.044-2018	ЛВЖ	ЛВЖ	Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76	4	4	-
Группа среды по ТР ТС 032/2013	1	1	Коррозионное растрескивание	нет	нет	да/нет

3.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА

Шарнирно-поворотные устройства, да / нет	да	Группа аппарата по ГОСТ 34347-2017	1	
Термообработка аппарата, да / нет	да*	Аппарат устанавливается на опорах на бетонном основании / на металлоконструкции	на бетонном основании постамента.	
Испытания на МКК основного металла и сварных соединений, да / нет	нет*	Схема размещения трубок в трубной решетке	по вершинам треугольника	
Уплотнительная поверхность фланцев по ГОСТ 33259-2015	F-E	Крепление трубок в трубной решетке	обварка с развальцовкой	
Материал межфланцевых прокладок	спирально-навитые	Необходимость установки деталей для крепления теплоизоляции, да / нет	Да	
Материал ответных фланцев т.п. (прибавка на коррозию, мм) / м.т.п. (прибавка на коррозию, мм)	См. таблица раздел 5	Категория аппарата по СТО 00220575.063-2005	т.п.	м.т.п.
			-	-

Примечания:

1. Запас поверхности теплообмена определен с учетом выбранной конструкции теплообменного аппарата и указан для сведения. Теплогидравлический расчет выполнен с учетом термических сопротивлений загрязнений.
2. Все данные приведенные в опросном листе соответствуют максимальному значению устойчивой работы установки производительностью 110 % от номинальной.
3. Вода – 0,032% масс., CO_2 – 0,001% масс., H_2S – 0,028% масс., метил-, этил- меркаптаны – 0,004%масс.

* Окончательно определяет производитель оборудования

4 ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

Тип по TEMA	BEU	Ориентация	горизонтально
Размер DxL	300 x 6000 мм	Соединение:	
		Корпусы	1

Характеристики одного аппарата

Наименование потока		м.т.п.		т.п.	
		стабильная бензиновая фракция		нестабильная бензиновая фракция	
Расход всего:	кг/ч	43003,5		17120,3	
Пар (вход / выход)	кг/ч	-	-	-	-
Жидкость (вход / выход)	кг/ч	43003,5	43003,5	17120,3	17120,3
Неконденсируемые (инерты)	кг/ч			-	
Температура (вход / выход)	°C	178,0	168,0	138,4	165,0
Точка росы / кипения	°C			-	-
Плотность (пар / жидкость)	кг/м^3	-/557,7	-/570,7	-/622,2	-/590,2
Вязкость (пар / жидкость)	мПа·с	-/0,047	-/0,047	-/0,051	-/0,051
Молекулярный вес пара		-	-	-	-
Молекулярный вес инертов		-		-	
Удельная теплоёмкость (пар / жидкость)	кДж/(кг·°C)	-/2,902	-/2,820	-/2,567	-/2,740
Теплопроводность (пар / жидкость)	Вт/(м·°C)	-/0,066	-/0,070	-/0,089	-/0,077
Скрытая теплота	кДж/кг			-	-
Давление на входе	МПа (изб.)	0,914		1,175	
Скорость	м/с	0,9		0,9	
Потери давления (допустимые/ расчетные)	кПа	50	35	25	6
Термическое сопротивление загрязнений	(м^2·°C)/ Вт	0,00035		0,00035	

Тепловая нагрузка	325,2 кВт	Средняя разность температур		18,8	°C
Коэффициент теплопередачи, Вт/(м^2·°C)	требуемый 537,5	загрязненный	537,5	чистый	918,7

Конструкция аппарата

		м.т.п.	т.п.
Расчётное давление	МПа (изб.)	1,7	2,2
Расчётная температура	°C	220	200
Количество ходов		1	2
Допуск на коррозию	мм	3	3
Штуцера	вход мм	100	100
	выход мм	100	100

Кол. труб	42U	Наружный диаметр	20 мм	Толщина стенки	2,0 мм	Длина	6000 мм	Шаг	26 мм
Тип труб	гладкие	Материал	сталь 20	Расположение	60°				

Применяемые материалы

Корпус	16ГС	Вн. диаметр корпуса 1)		Наружный диаметр	325
Крышка корпуса	16ГС				
Распредкамера	16ГС	Крышка распредкамеры	16ГС		
Неподвижная трубная решетка	16ГС	Плавающая трубная решетка	-		
Крышка плавающей головки	-				

Перегородки	Ст 3 сп	Тип	двойная сегмент.	% выреза	20	Кол-во, шт.	36
Расстояние между центрами	150 мм			На входе	-	мм	

Примечания:

1. определяет Производитель.
2. площадь поверхности теплообмена одного корпуса согласно ТУ 3612-023-00220302-01 составляет 32,2м²
3. минимально допустимая отрицательная температура стенки аппарата, находящегося под давлением – минус 23 °C
4. Термообработка корпуса и камер. Приварку каких-либо элементов после термообработки исключить.
5. Рабочие параметры пара при пропарке: Рраб/расч. = 0,6/0,66 МПа(изб.), tраб/расч. = 171/194°C, пропарка ведется в атмосферу и давление не превышает рабочего давления аппарата.

5 Таблица продуктовых штуцеров.

Обозн.	Кол.	Назначение	Стандарт на фланцы	DN, мм	Давление PN,МПа	Уплотн. поверх. по ГОСТ 33259-2015 2)	Тип по ГОСТ 33259-2015	Ответный фланец			Проклада.
								Матер.	Наруж. диам. 1)	Уплотн. поверх. по ГОСТ 33259-2015 2)	
А	1	*Вход стабильной бензиновой фр.*	ГОСТ 33259-2015	100	4,0	исп. F	11	(5)		исп.Е	(4)
Б	1	*Выход стабильной бензиновой фр.*	ГОСТ 33259-2015	100	4,0	исп. F	11	(5)		исп.Е	(4)
В	1	*Вход нестабильной бензиновой фр.*	ГОСТ 33259-2015	100	4,0	исп. F	11	(5)		исп.Е	(4)
Г	1	*Выход нестабильной бензиновой фр.*	ГОСТ 33259-2015	100	4,0	исп. F	11	(5)		исп.Е	(4)

ПРИМЕЧАНИЯ:

1) Размеры присоединяемой трубы

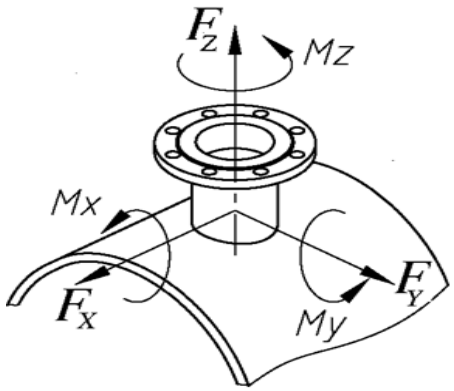
2) исп.В – Поверхность с соединительным выступом	3) ТИП 01 – Фланцы стальные плоские приварные
исп.Е – Поверхность с выступом	ТИП 11 –Фланцы стальные приварные встык
исп.F – Поверхность с впадиной	
исп.С – Поверхность с шипом	
исп.D – Поверхность с пазом	
исп.К – Поверхность под линзовую прокладку	
исп.J – Поверхность под прокладку овального сечения	
исп.L – Поверхность с шипом под фторопластовую прокладку	
исп.М– Поверхность с пазом под фторопластовую прокладку	

4) Спирально-навитые прокладки по типу СНП В-3 по ОСТ 26.260.454-99. Материал ленты – 12Х18Н10Т, материал наполнителя – графитовая фольга «Графлекс»

5) 09Г2С по ГОСТ 8479, ГОСТ 5520, ГОСТ 19281

6) Подлежит уточнению в будущем

Штуцера и фланцы должны выдерживать усилия и моменты, вызываемые воздействием трубопроводов не менее нагрузок:



Номинальный диаметр фланца, DN	Номинальное давление штуцера (фланца),			
	Силы, Н	Моменты, Н*м		
	Fx, Fy, Fz	Mx	Mz	My
50	3750	675	1125	900
80	5000	1200	2000	1600
100	7500	2700	4500	3600
150	10000	6000	8000	6400
200	12500	8000	12500	10000

На все штуцера поставщик (изготовитель аппарата) указывает в своих чертежах допускаемые внешние нагрузки. Организация, заполнившая данный опросный, лист согласовывает величину нагрузок представленных поставщиком (изготовителем аппарата).

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Расчеты, конструкция, материалы, изготовление, доизготовление, контроль, методы испытаний, приемка, подготовка к отгрузке, поставка и требования к монтажу должны соответствовать:
- ПБ 03-584-03 «Правила изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных»;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;
- ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия»;
- ГОСТ 34233.1-2017 ÷ ГОСТ 34233.12-1017 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность»;
- ГОСТ 34283-2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Определение расчетных усилий для аппаратов колонного типа от ветровых нагрузок и сейсмических воздействий;
- ГОСТ 34233.6-2017 «Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность при малоцикловых нагрузках»;
- ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза о безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением;
- ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза о безопасности машин и оборудования;
- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

2. Резьба должна быть метрической по ISO.

3. Число циклов нагружения за весь срок службы, не менее 1000.

4. Строповые элементы

Аппарат имеет строповые устройства для проведения погрузочно-разгрузочных работ, подъема и установки в проектное положение при монтаже.

Конструкция, места расположения строповых устройств, схема строповки аппарата указывается в технической документации Поставщика (изготовителя аппарата).

5. Крышки люков, для подъема которых требуется прикладывать усилие более 20 кгс, имеют приспособления, облегчающие их открытие

6. Условия хранения оборудования на площадке Заказчика не менее 2-х лет.

7 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Теплообменник поставляется с установленными внутренними устройствами, седловыми опорами, узлами крепления изоляции, узлами заземления, ответными фланцами, заглушками и нанесенной антикоррозионной защитой.
В комплект поставки теплообменника фундаментные болты, тепловая изоляция не входит.

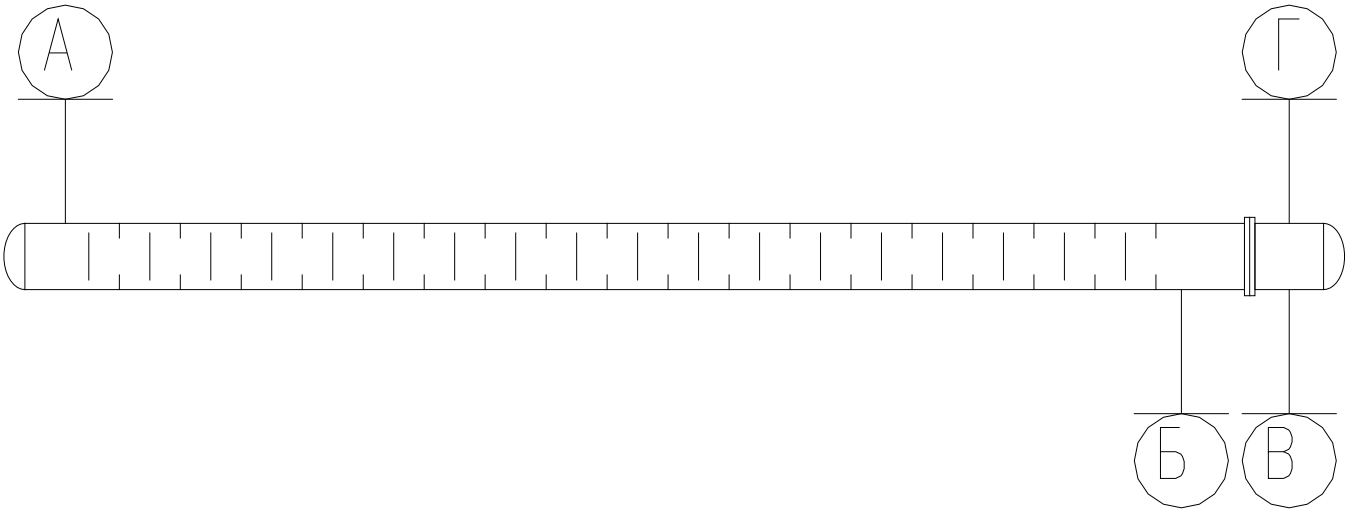
№	Наименование поставляемого оборудования, узлов и материалов приведены для одного Т/О аппарата	Кол-во	Примечание
1	Аппарат в собранном виде включая: - кожух; - трубный пучок с закладными деталями; - крышка распредкамеры; - строповочные устройства (по необходимости); - запасные части. - устройства заземления	1 комплект	(3)
2	Опоры седловые	2 шт	
3	Подкладной лист под подвижную опору	1 шт	(6)
4	Шарнирные устройства-и крышки	1 шт	(1,3)
5	Фланцы ответные по ГОСТ 33259-2015 с спирально-навитыми прокладками и крепежом.	1 комплект	(1)
6	Устройства для крепления изоляции	1 комплект	Изоляция в комплект поставки не входит
7	Штуцера (бобышки) для проведения гидравлических испытаний в комплекте с заглушками	1 комплект	
8	Запасные части и принадлежности для пуска и ввода в эксплуатацию, в том числе:		
	- прокладки для фланцевых разъемов;	4 комплект	(1,5)
	- крепежные детали (болты, шпильки, гайки, шайбы); - быстроизнашивающиеся детали.	1 комплект	(1,2,3,4,5)
9	Антикоррозионное покрытие аппарата	1 комплект	
10	Запасные части и принадлежности для 4-х лет эксплуатации.	1 комплект	(2,3,4,5)
11	Оборудование, инструменты, сварочные и другие материалы, необходимые для сборки, регулировки и монтажа	1 комплект	(3)
12	Упаковочная тара	1 комплект	
13	Транспортные заглушки (количество и тип определяет Поставщик, на основании конструкции штуцеров аппарата);	1 комплект	(3)
14	Транспортные прокладки ПОН для герметизации фланцевых соединений	1 комплект	
15	Реверсивные заглушки в комплекте с прокладкой СНП и удлиненным крепежом	4 шт	Штуцера А, Б, В, Г
16	Комплект опрессовочных устройств (для разных типоразмеров)		(7)
17	Комплект технической документации	1 комплект	
	Примечания: - (1) количество см. экспликацию штуцеров - (2) 10% от общего количества на устройство - (3) количество определяет Поставщик - (4) Крепежные детали (болты, гайки, шайбы и т.п.) 10%, не менее 4 единиц каждого типоразмера, а так же 4 спирально-навитые прокладоки на каждое фланцевое соединение обору-		

	дования; - (5) необходимость определяет поставщик оборудования для возможности обеспечения срока службы оборудования не менее 20 лет и исключения коррозии при транспортировке и хранении; - (6) Подкладной лист предусматривается один под общий сдвоенный аппарат - (7) Количество опрессовочных устройств определяет Поставщик по согласованию с Заказчиком для разного типоразмера аппаратов **Общее примечание:** 1. Поставщик и Заказчик исходят из следующего: - объем поставки оборудования является достаточным для обеспечения его надежной работы в условиях, оговоренных Опросными листами (ОЛ) и Заказной технической документацией (ЗТД). - емкость должна быть поставлена в полностью собранном и виде с проведенными испытаниями в заводских условиях изготовителя. 2. Количество ответных фланцев и заглушек см раздел 5. 3. Комплектность ЗИП на монтаж, пуско-наладку и 4 года эксплуатации Поставщик должен предоставить вместе с технико-коммерческим предложением для согласования с Заказчиком.		

8 ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Изготовление, испытания, приемка и поставка аппарата должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПБ 03-584-03, ГОСТ 34347-2017, ГОСТ 31842-2012, ТР ТС 032/2013, ТР ТС 010/2011 и Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».
2. Конструкция аппарата должна обеспечивать надёжность и безопасность эксплуатации в течение расчётного срока службы и предусматривать возможность проведения технического освидетельствования, очистки, промывки, полного опорожнения, продувки, ремонта, эксплуатационного ремонта, эксплуатационного контроля металла и соединений.
3. Аппарат должен поставляться с нанесенной наружной антикоррозионной защитой или окраской и обеспечивать срок эксплуатации покрытия без ремонта не менее 15 лет.
   Поставщик должен обеспечить консервацию аппарата (наружной и внутренней части) с целью исключения коррозии при транспортировке и хранении. Консервацию внутренних поверхностей выполнить заполнением летучим ингибитором коррозии с контролем наличия ингибитора коррозии внутри аппарата (поставщик должен предусмотреть установку манометров для контроля давления заполнения ингибитором).
4. Табличку аппарата выполнить в соответствии с ГОСТ 12971-67, ГОСТ 34347-2017, ТР ТС 032/2013.
5. Скобы для изоляции должны соответствовать ГОСТ 17314-81 «Устройства для крепления тепловой изоляции стальных сосудов и аппаратов. Конструкция и размеры».
6. Штуцера аппарата, принять исполнения F – «впадина».
7. Аппарат поставляется в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-15 тип 11 ряд.1 группа контроля IV, крепежом и спирально-навитыми прокладками
8. Штуцера аппарата должны быть рассчитаны на допускаемые нагрузки, не менее указанных в разделе 5 и в разделе 4 документа 513/19-002.00-ЗТД1.
9. На корпусе аппарата необходимо разместить клеммы заземления и цапфы для монтажа / демонтажа аппарата.
10. Направление открытия крышек люков выполнить согласно 513/19-002.00-ЗТД1 приложение А тип 2. Тип шарнирно-поворотных устройств подлежит уточнению при детальном проектировании.
11. Схема лакокрасочного покрытия аппарата или грунтовки (все наружные поверхности кроме уплотнительных) должна выбираться с учётом срока эксплуатации не менее 15 лет.
12. Для изготовления трубного пучка применить бесшовные трубки без поперечных сварных швов.
13. Крепление теплообменных трубок в трубных решетках по ОСТ 26-02-1015-85 – «обварка с развальцовкой».
14. Заземление аппарата выполнить в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" и "Правил защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности".
15. Данный опросный лист рассматривать совместно с запросом на техническое предложение 513/19-002.00-ЗТД1.

9 ЭСКИЗ КОЖУХОТРУБЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА Т-18/1



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (БЛАНК ЗАКАЗА)
НА КОЖУХОТРУБЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Объект	ОАО «НЗНП»	Технологическая позиция	Т-18/2	
Технологическая установка	ЭЛОУ-АВТ-2,5(II)	Количество аппаратов	1	шт.
Тип оборудования	400 ТУ-4,0-2,5-М1/20Г-3-Т-2-У1 по ТУ 3612-023-00220302-01	Режим работы	8760	ч/год
Назначение	Рекуперативный подогреватель питания К-4	Срок службы / межремонтный пробег установки	20 / 4	лет/года

2 УСЛОВИЯ ЗОНЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Место установки	на открытой площадке		Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца	82	%
Климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150-69	У1		Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца	59	%
Климатический район по СП 131.13330.2012	IIIВ		Взрывоопасность наружной установки в соответствии с ГОСТ 30852.11-2002, ГОСТ 30852.5-2002	IIВ-Т3	
Сейсмичность по MSK-64	6	балл	Класс взрывоопасной зоны в соответствии с ПУЭ	В-Iг	
Абсолютная максимальная температура воздуха	40	°С	Категория наружной установки по пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009	АН	
Абсолютная минимальная температура воздуха	минус 33	°С			
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98 / 0,92	минус 22/ минус 19	°С			

Согласовано

Рук. МО	Шакимов	
Рук. АО	Ролина	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Статус документа	Дата	Должность	Фамилия	Подп.	Должность	Фамилия	Подп.
	Для согласования		Гл. спец.	Краснов		Рук. ТО	Демченко	
			Разработал			Утвердил		

513/19-002.00-ТХ.ОЛ-Т18/2

Изм	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

Гл. спец.	Краснов	
Рук. ТО	Демченко	
Н.контр.	Закирова	
ГИП	Ашухин	

Установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 и ЭЛОУ-АВТ-2,5(II). Техническое перевооружение с целью получения сырья для Блока получения сжиженных углеводородных газов

Опросный лист на теплообменный аппарат Т-18/2

Стадия	Лист	Листов
Р	1	8

АО «ИПН»
г. Москва

3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА

Запас поверхности теплообмена[1)]	0,0	%	Диапазон устойчивой работы[2)]	50-110	%

3.1 ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧИХ СРЕД

	м.т.п.	т.п.		м.т.п.	т.п.	
Среда	стабильная бензиновая фракция	нестабильная бензиновая фракция	Агрессивный компонент/массовая концентрация	-	[3)]	% масс.
Взрывоопасность среды в соответствии с ГОСТ 30852.11-2002, ГОСТ 30852.5-2002	взрывоопасна	взрывоопасна	Содержание частиц механических примесей	нет	нет	да/нет
Характеристика среды в соответствии с ГОСТ 12.1.044-2018	ЛВЖ	ЛВЖ	Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76	4	4	-
Группа среды по ТР ТС 032/2013	1	1	Коррозионное растрескивание	нет	нет	да/нет

3.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА

Шарнирно-поворотные устройства, да / нет	да	Группа аппарата по ГОСТ 34347-2017	1	
Термообработка аппарата, да / нет	да*	Аппарат устанавливается на опорах на бетонном основании / на металлоконструкции	на бетонном основании постамента.	
Испытания на МКК основного металла и сварных соединений, да / нет	нет*	Схема размещения трубок в трубной решетке	по вершинам треугольника	
Уплотнительная поверхность фланцев по ГОСТ 33259-2015	F-E	Крепление трубок в трубной решетке	обварка с развальцовкой	
Материал межфланцевых прокладок	спирально-навитые	Необходимость установки деталей для крепления теплоизоляции, да / нет	Да	
Материал ответных фланцев т.п. (прибавка на коррозию, мм) / м.т.п. (прибавка на коррозию, мм)	См. таблица раздел 5	Категория аппарата по СТО 00220575.063-2005	т.п.	м.т.п.
			-	-

Примечания:

1. Запас поверхности теплообмена определен с учетом выбранной конструкции теплообменного аппарата и указан для сведения. Теплогидравлический расчет выполнен с учетом термических сопротивлений загрязнений.
2. Все данные приведенные в опросном листе соответствуют максимальному значению устойчивой работы установки производительностью 110 % от номинальной.
3. Вода – 0,050% масс., CO_2 – 0,001% масс., H_2S – 0,025% масс., метил-, этил- меркаптаны – 0,004%масс.

* Окончательно определяет производитель оборудования

4 ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

Тип по TEMA	BEU		Ориентация	горизонтально
Размер DxL	400 x 3000	мм	Соединение:	
			Корпусы	1

Характеристики одного аппарата

		м.т.п.		т.п.	
Наименование потока		стабильная бензиновая фракция		нестабильная бензиновая фракция	
Расход всего:	кг/ч	43484,6		16987,0	
Пар (вход / выход)	кг/ч	-	-	-	-
Жидкость (вход / выход)	кг/ч	43003,5	43003,5	16987,0	16987,0
Неконденсируемые (инерты)	кг/ч	-		-	
Температура (вход / выход)	°C	179,5	160,2	85,2	142,9
Точка росы / кипения	°C			-	-
Плотность (пар / жидкость)	кг/м^3	-/557,7	-/581,6	-/680,3	-/624,5
Вязкость (пар / жидкость)	мПа·с	-/0,047	-/0,047	-/0,182	-/0,051
Молекулярный вес пара		-	-	-	-
Молекулярный вес инертов		-		-	
Удельная теплоёмкость (пар / жидкость)	кДж/(кг·°C)	-/2,908	-/2,763	-/2,267	-/2,571
Теплопроводность (пар / жидкость)	Вт/(м·°C)	-/0,066	-/0,070	-/0,107	-/0,089
Скрытая теплота	кДж/кг	-	-	-	-
Давление на входе	МПа (изб.)	0,93		0,92	
Скорость	м/с	0,8		0,5	
Потери давления (допустимые/ расчетные)	кПа	50	20	25	2
Термическое сопротивление загрязнений	(м^2·°C)/ Вт	0,00035		0,00035	

Тепловая нагрузка	659,3 кВт	Средняя разность температур	48,7 °C		
Коэффициент теплопередачи, Вт/(м^2·°C)	требуемый 433,8	загрязненный 433,8	чистый 665,4		

Конструкция аппарата

		м.т.п.	т.п.
Расчётное давление	МПа (изб.)	1,9	2,5
Расчётная температура	°C	220	200
Количество ходов		1	2
Допуск на коррозию	мм	3	3
Штуцера	вход мм	100	100
	выход мм	100	100

Кол. труб	80U	Наружный диаметр	20 мм	Толщина стенки	2,0 мм	Длина	3000 мм	Шаг	26 мм
Тип труб	гладкие	Материал	сталь 20	Расположение	60°				

Применяемые материалы

Корпус	16ГС	Вн. диаметр корпуса	400	Наружный диаметр [1)]	Крышка корпуса 16ГС
Распредкамера	16ГС	Крышка распредкамеры	16ГС		
Неподвижная трубная решетка	16ГС	Плавающая трубная решетка	-		
Крышка плавающей головки	-				

Перегородки	Ст 3 сп	Тип	сегмент.	% выреза	25	Кол-во, шт.	12
Расстояние между центрами	200 мм			На входе	-	мм	

Примечания:

1. определяет Производитель.
2. площадь поверхности теплообмена одного корпуса согласно ТУ 3612-023-00220302-01 составляет 31,4м²
3. минимально допустимая отрицательная температура стенки аппарата, находящегося под давлением – минус 23 °C
4. Термообработка корпуса и камер. Приварку каких-либо элементов после термообработки исключить.
5. Рабочие параметры пара при пропарке: Рраб/расч. = 0,6/0,66 МПа(изб.), tраб/расч. = 171/194°C, пропарка ведется в атмосферу и давление не превышает рабочего давления аппарата.

5 Таблица продуктовых штуцеров.

Обозн.	Кол.	Назначение	Стандарт на фланцы	DN, мм	Давление PN,МПа	Уплотн. поверх. по ГОСТ 33259-2015 2)	Тип по ГОСТ 33259-2015	Ответный фланец			Проклада.
								Матер.	Наруж. диам. 1)	Уплотн. поверх. по ГОСТ 33259-2015 2)	
А	1	*Вход стабильной бензиновой фр.*	ГОСТ 33259-2015	100	4,0	исп. F	11	(5)		исп.Е	(4)
Б	1	*Выход стабильной бензиновой фр.*	ГОСТ 33259-2015	100	4,0	исп. F	11	(5)		исп.Е	(4)
В	1	*Вход нестабильной бензиновой фр.*	ГОСТ 33259-2015	100	4,0	исп. F	11	(5)		исп.Е	(4)
Г	1	*Выход нестабильной бензиновой фр.*	ГОСТ 33259-2015	100	4,0	исп. F	11	(5)		исп.Е	(4)

ПРИМЕЧАНИЯ:

1) Размеры присоединяемой трубы

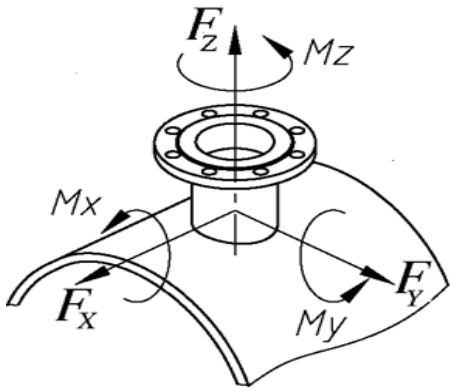
2) исп.В – Поверхность с соединительным выступом	3) ТИП 01 – Фланцы стальные плоские приварные
исп.Е – Поверхность с выступом	ТИП 11 –Фланцы стальные приварные встык
исп.F – Поверхность с впадиной	
исп.С – Поверхность с шипом	
исп.D – Поверхность с пазом	
исп.К – Поверхность под линзовую прокладку	
исп.J – Поверхность под прокладку овального сечения	
исп.L – Поверхность с шипом под фторопластовую прокладку	
исп.М– Поверхность с пазом под фторопластовую прокладку	

4) Спирально-навитые прокладки по типу СНП В-3 по ОСТ 26.260.454-99. Материал ленты – 12Х18Н10Т, материал наполнителя – графитовая фольга «Графлекс»

5) 09Г2С по ГОСТ 8479, ГОСТ 5520, ГОСТ 19281

6) Подлежит уточнению в будущем

Штуцера и фланцы должны выдерживать усилия и моменты, вызываемые воздействием трубопроводов не менее нагрузок:



Номинальный диаметр фланца, DN	Номинальное давление штуцера (фланца),			
	Силы, Н	Моменты, Н*м		
	Fx, Fy, Fz	Mx	Mz	My
50	3750	675	1125	900
80	5000	1200	2000	1600
100	7500	2700	4500	3600
150	10000	6000	8000	6400
200	12500	8000	12500	10000

На все штуцера поставщик (изготовитель аппарата) указывает в своих чертежах допускаемые внешние нагрузки. Организация, заполнившая данный опросный, лист согласовывает величину нагрузок представленных поставщиком (изготовителем аппарата).

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Расчеты, конструкция, материалы, изготовление, доизготовление, контроль, методы испытаний, приемка, подготовка к отгрузке, поставка и требования к монтажу должны соответствовать:
- ПБ 03-584-03 «Правила изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных»;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;
- ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия»;
- ГОСТ 34233.1-2017 ÷ ГОСТ 34233.12-1017 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность»;
- ГОСТ 34283-2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Определение расчетных усилий для аппаратов колонного типа от ветровых нагрузок и сейсмических воздействий;
- ГОСТ 34233.6-2017 «Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность при малоцикловых нагрузках»;
- ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза о безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением;
- ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза о безопасности машин и оборудования;
- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

2. Резьба должна быть метрической по ISO.

3. Число циклов нагружения за весь срок службы, не менее 1000.

4. Строповые элементы

Аппарат имеет строповые устройства для проведения погрузочно-разгрузочных работ, подъема и установки в проектное положение при монтаже.

Конструкция, места расположения строповых устройств, схема строповки аппарата указывается в технической документации Поставщика (изготовителя аппарата).

5. Крышки люков, для подъема которых требуется прикладывать усилие более 20 кгс, имеют приспособления, облегчающие их открытие

6. Условия хранения оборудования на площадке Заказчика не менее 2-х лет.

7 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Теплообменник поставляется с установленными внутренними устройствами, седловыми опорами, узлами крепления изоляции, узлами заземления, ответными фланцами, заглушками и нанесенной антикоррозионной защитой.
В комплект поставки теплообменника фундаментные болты, тепловая изоляция не входит.

№	Наименование поставляемого оборудования, узлов и материалов приведены для одного Т/О аппарата	Кол-во	Примечание
1	Аппарат в собранном виде, включая: - кожух; - трубный пучок с закладными деталями; - крышка распредкамеры; - бобышки для проведения гидроиспытаний с пробками; - строповочные устройства (по необходимости); - запасные части. - устройства заземления	1 комплект	(3)
2	Опоры седловые	2 шт	
3	Подкладной лист под подвижную опору	1 шт	(6)
4	Шарнирные устройства-и крышки	1 шт	(1,3)
5	Фланцы ответные по ГОСТ 33259-2015 с спирально-навитыми прокладками и крепежом.	1 комплект	(1)
6	Устройства для крепления изоляции	1 комплект	Изоляция в комплект поставки не входит
7	Штуцера (бобышки) для проведения гидравлических испытаний в комплекте с заглушками	1 комплект	
8	Запасные части и принадлежности для пуска и ввода в эксплуатацию, в том числе:		
	- прокладки для фланцевых разъемов;	4 комплект	(1,5)
	- крепежные детали (болты, шпильки, гайки, шайбы); - быстроизнашивающиеся детали.	1 комплект	(1,2,3,4,5)
9	Антикоррозионное покрытие аппарата	1 комплект	
10	Запасные части и принадлежности для 4-х лет эксплуатации.	1 комплект	(2,3,4,5)
11	Оборудование, инструменты, сварочные и другие материалы, необходимые для сборки, регулировки и монтажа	1 комплект	(3)
12	Упаковочная тара	1 комплект	
13	Транспортные заглушки (количество и тип определяет Поставщик, на основании конструкции штуцеров аппарата);	1 комплект	(3)
14	Транспортные прокладки ПОН для герметизации фланцевых соединений	1 комплект	
15	Реверсивные заглушки в комплекте с прокладкой СНП и удлиненным крепежом	4 шт	Штуцера А, Б, В, Г
16	Комплект опрессовочных устройств (для разных типоразмеров)		(7)
17	Комплект технической документации	1 комплект	
	Примечания: - (1) количество см. экспликацию штуцеров - (2) 10% от общего количества на устройство - (3) количество определяет Поставщик - (4) Крепежные детали (болты, гайки, шайбы и т.п.) 10%, не ме-		

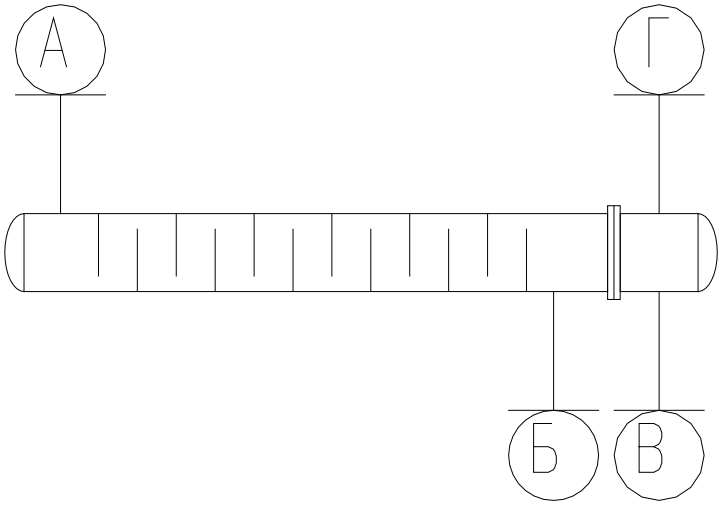
	нее 4 единиц каждого типоразмера, а так же 4 спирально-навитые прокладки на каждое фланцевое соединение оборудования; - (5) необходимость определяет поставщик оборудования для возможности обеспечения срока службы оборудования не менее 20 лет и исключения коррозии при транспортировке и хранении; - (6) Подкладной лист предусматривается один под общий сдвоенный аппарат - (7) Количество опрессовочных устройств определяет Поставщик по согласованию с Заказчиком для разного типоразмера аппаратов **Общее примечание:** 1. Поставщик и Заказчик исходят из следующего: - объем поставки оборудования является достаточным для обеспечения его надежной работы в условиях, оговоренных Опросными листами (ОЛ) и Заказной технической документацией (ЗТД). - емкость должна быть поставлена в полностью собранном и виде с проведенными испытаниями в заводских условиях изготовителя. 2. Количество ответных фланцев и заглушек см раздел 5 3. Комплектность ЗИП на монтаж, пуско-наладку и 4 года эксплуатации Поставщик должен предоставить вместе с технико-коммерческим предложением для согласования с Заказчиком.		

8 ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Изготовление, испытания, приемка и поставка аппарата должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПБ 03-584-03, ГОСТ 34347-2017, ГОСТ 31842-2012, ТР ТС 032/2013, ТР ТС 010/2011 и Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».
2. Конструкция аппарата должна обеспечивать надёжность и безопасность эксплуатации в течение расчётного срока службы и предусматривать возможность проведения технического освидетельствования, очистки, промывки, полного опорожнения, продувки, ремонта, эксплуатационного ремонта, эксплуатационного контроля металла и соединений.
3. Аппарат должен поставляться с нанесенной наружной антикоррозионной защитой или окраской и обеспечивать срок эксплуатации покрытия без ремонта не менее 15 лет.
   Поставщик должен обеспечить консервацию аппарата (наружной и внутренней части) с целью исключения коррозии при транспортировке и хранении. Консервацию внутренних поверхностей выполнить заполнением летучим ингибитором коррозии с контролем наличия ингибитора коррозии внутри аппарата (поставщик должен предусмотреть установку манометров для контроля давления заполнения ингибитором).
4. Табличку аппарата выполнить в соответствии с ГОСТ 12971-67, ГОСТ 34347-2017, ТР ТС 032/2013.
5. Скобы для изоляции должны соответствовать ГОСТ 17314-81 «Устройства для крепления тепловой изоляции стальных сосудов и аппаратов. Конструкция и размеры».
6. Штуцера аппарата, принять исполнения F – «впадина».
7. Аппарат поставляется в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-15 тип 11 ряд.1 группа контроля IV, крепежом и спирально-навитыми прокладками
8. Штуцера аппарата должны быть рассчитаны на допускаемые нагрузки, не менее указанных в разделе 5 и в разделе 4 документа 513/19-002.00-ЗТД1.
9. Направление открытия крышек люков выполнить согласно 513/19-002.00-ЗТД1 приложение А тип 2. Тип шарнирно-поворотных устройств подлежит уточнению при детальном проектировании.
10. На корпусе аппарата необходимо разместить клеммы заземления и цапфы для монтажа / демонтажа аппарата.
11. Схема лакокрасочного покрытия аппарата или грунтовки (все наружные поверхности кроме уплотнительных) должна выбираться с учётом срока эксплуатации не менее 15 лет.
12. Для изготовления трубного пучка применить бесшовные трубки без поперечных сварных швов.
13. Крепление теплообменных трубок в трубных решетках по ОСТ 26-02-1015-85 – «обварка с развальцовкой».
14. Заземление аппарата выполнить в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" и "Правил защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности".

15.Данный опросный лист рассматривать совместно с запросом на техническое предложение 513/19-002.00-ЗТД1.

9 ЭСКИЗ КОЖУХОТРУБЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА Т-18/2



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (БЛАНК ЗАКАЗА)
НА КОЖУХОТРУБЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Объект	ОАО «НЗНП»	Технологическая позиция	Т-21	
Технологическая установка	ЭЛОУ-АВТ-2,5	Количество аппаратов	1	шт.
Тип оборудования	1600 ИУ-2,5-4,0-М1/25-6-4-У1 по ТУ 3612-013-00220302-99	Режим работы	8760	ч/год
Назначение	Испаритель с паровым пространством колонны К-4	Срок службы / межремонтный пробег установки	20 / 4	лет/года

2 УСЛОВИЯ ЗОНЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Место установки	на открытой площадке		Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца	82	%
Климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150-69	У1		Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца	59	%
Климатический район по СП 131.13330.2012	IIIВ		Взрывоопасность наружной установки в соответствии с ГОСТ 30852.11-2002, ГОСТ 30852.5-2002	IIВ-Т3	
Сейсмичность по MSK-64	6	балл	Класс взрывоопасной зоны в соответствии с ПУЭ	В-Iг	
Абсолютная максимальная температура воздуха	40	°С	Категория наружной установки по пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009	АН	
Абсолютная минимальная температура воздуха	минус 33	°С			
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98 / 0,92	минус 22/ минус 19	°С			

Согласовано: Рук. МО — Шакимов; Рук. АО — Ролина

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Статус документа	Дата	Должность	Фамилия	Подп.	Должность	Фамилия	Подп.
	Для согласования		Гл. спец.	Краснов		Рук. ТО	Демченко	
			Разработал			Утвердил		

513/19-002.00-ТХ.ОЛ-Т21

Изм	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

Гл. спец.	Краснов	
Рук. ТО	Демченко	
Н.контр.	Закирова	
ГИП	Ашухин	

Установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 и ЭЛОУ-АВТ-2,5(II). Техническое перевооружение с целью получения сырья для Блока получения сжиженных углеводородных газов

Опросный лист на теплообменный аппарат Т-21

Стадия	Лист	Листов
Р	1	9

АО «ИПН»
г. Москва

3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА

Запас поверхности теплообмена[1)]	34,0	%	Диапазон устойчивой работы[2)]	50-110	%

3.1 ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧИХ СРЕД

	м.т.п.	т.п.		м.т.п.	т.п.	
Среда	стабильная бензиновая фракция	дизельная фракция	Агрессивный компонент/массовая концентрация	Меркаптаны/ 0,026	[3)]	% масс.
Взрывоопасность среды в соответствии с ГОСТ 30852.11-2002, ГОСТ 30852.5-2002	взрывоопасна	взрывоопасна	Содержание частиц механических примесей	нет	нет	да/нет
Характеристика среды в соответствии с ГОСТ 12.1.044-2018	ЛВЖ	ЛВЖ	Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76	4	4	-
Группа среды по ТР ТС 032/2013	1	1	Коррозионное растрескивание	нет	нет	да/нет

3.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА

Шарнирно-поворотные устройства, да / нет	да	Группа аппарата по ГОСТ 34347-2017	1	
Термообработка аппарата, да / нет	да*	Аппарат устанавливается на опорах на бетонном основании / на металлоконструкции	на бетонном основании постамента.	
Испытания на МКК основного металла и сварных соединений, да / нет	нет*	Схема размещения трубок в трубной решетке	по вершинам квадрата	
Уплотнительная поверхность фланцев по ГОСТ 33259-2015	F-E	Крепление трубок в трубной решетке	обварка с развальцовкой	
Материал межфланцевых прокладок	спирально-навитые	Необходимость установки деталей для крепления теплоизоляции, да / нет	Да	
Материал ответных фланцев т.п. (прибавка на коррозию, мм) / м.т.п. (прибавка на коррозию, мм)	См. таблица раздел 5	Категория аппарата по СТО 00220575.063-2005	т.п.	м.т.п.
			-	-

Примечания:

1. Запас поверхности теплообмена определен с учетом выбранной конструкции теплообменного аппарата и указан для сведения. Теплогидравлический расчет выполнен с учетом термических сопротивлений загрязнений.
2. Все данные приведенные в опросном листе соответствуют максимальному значению устойчивой работы установки производительностью 110 % от номинальной.
3. Содержание общей серы в дизельной фракции не более 1,4% масс..

* Окончательно определяет производитель оборудования

4 ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

Тип по TEMA	BKU		Ориентация		горизонтально	
Размер DxL	1600/900 x 6000	мм	Соединение:			
			Корпусы	1		

Характеристики одного аппарата

		м.т.п.		т.п.	
Наименование потока		стабильная бензиновая фракция		дизельная фракция	
Расход всего:	кг/ч	70481,5		70995,6	
Пар (вход / выход)	кг/ч	0,0	26069,4	-	-
Жидкость (вход / выход)	кг/ч	67189,3	41119,8	67679,3	67679,3
Неконденсируемые (инерты)	кг/ч	-		-	
Температура (вход / выход)	°C	156,4	177,8	241,0	183,5
Точка росы / кипения	°C	-	-	-	-
Плотность (пар / жидкость)	кг/м^3	-/558,54	27,6/557,9	-/664,8	-/713,2
Вязкость (пар / жидкость)	мПа·с	-/0,044	0,011/0,047	-/0,061	-/0,114
Молекулярный вес пара		-	-	-	-
Молекулярный вес инертов		-		-	
Удельная теплоёмкость (пар / жидкость)	кДж/(кг·°C)	-/2,837	2,396/2,901	-/2,784	-/2,538
Теплопроводность (пар / жидкость)	Вт/(м·°C)	-/0,062	0,028/0,066	-/0,102	-/0,117
Скрытая теплота	кДж/кг	243,52	240,76	-	-
Давление на входе	МПа (изб.)	0,914		0,90	
Скорость	м/с	0,1		0,70	
Потери давления (допустимые/ расчетные)	кПа	2	1	50	10
Термическое сопротивление загрязнений	(м^2·°C)/ Вт	0,00035		0,00053	

Тепловая нагрузка	2874 кВт	Средняя разность температур		31,3	°C
Коэффициент теплопередачи, Вт/(м^2·°C)	требуемый 315,4	загрязненный	422,8	чистый	718,3

Конструкция аппарата

		м.т.п.	т.п.
Расчётное давление	МПа (изб.)	1,3	2,1
Расчётная температура	°C	220	300
Количество ходов		1	4
Допуск на коррозию	мм	3	3
Штуцера	вход мм	250	150
	выход мм	жидкость -250 пар - 200	150

Кол. труб	389U	Наружный диаметр	20 мм	Толщина стенки	2,0 мм	Длина	6000 мм	Шаг	26 мм
Тип труб	гладкие	Материал	сталь 20	Расположение	45				

Применяемые материалы

Корпус	16ГС	Вн. диаметр корпуса/камеры	1600/900 мм	Наружный диаметр [1)]	Крышка корпуса 16ГС

Распредкамера	16ГС	Крышка распредкамеры	16ГС
Неподвижная трубная решетка	16ГС	Плавающая трубная решетка	-
Крышка плавающей головки	-		

Перегородки	16ГС	Тип	круговая	% выреза	-	Кол-во, шт.	5
Расстояние между центрами	1200 мм			На входе	-	мм	

Примечания:

1. определяет Производитель.
2. площадь поверхности теплообмена одного корпуса согласно ТУ 3612-013-00220302-99 составляет 306м²
3. минимально допустимая отрицательная температура стенки аппарата, находящегося под давлением – минус 23 °C
4. Термообработка корпуса и камер. Приварку каких-либо элементов после термообработки исключить.
5. Рабочие параметры пара при пропарке: Рраб/расч. = 0,6/0,66 МПа(изб.), tраб/расч. = 171/194°C, пропарка ведется в атмосферу и давление не превышает рабочего давления аппарата.

Таблица данных фазового перехода

Pressure: 1015,00 kPa abs			Liquid Properties						Vapor Properties			
Temperature (C)	Enthalpy (kJ/kg)	Weight Fraction Vapor	Density (kg/m3)	Viscosity (mN-s/m2)	Thermal Cond. (W/m-C)	Surface Tension (mN/m)	Heat Capacity (kJ/kg-C)	Latent Heat (kJ/kg)	Density (kg/m3)	Viscosity (mN-s/m2)	Thermal Cond. (W/m-C)	Heat Capacity (kJ/kg-C)
156,391 *	-1951,5	0	558,443	0,0438	0,0617	6,7886	2,8378	243,669	26,3396	0,0104	0,0273	2,3405
158,352	-1938,3	0,03124	558,390	0,0441	0,0624	6,7668	2,8436	244,050	26,4550	0,0104	0,0274	2,3458
160,301	-1925,1	0,06300	558,338	0,0444	0,0630	6,7435	2,8493	244,572	26,5707	0,0104	0,0275	2,3510
162,241	-1911,7	0,09528	558,285	0,0447	0,0636	6,7191	2,8550	243,728	26,6868	0,0104	0,0276	2,3562
164,169	-1898,3	0,12809	558,230	0,0451	0,0641	6,6935	2,8608	245,571	26,8032	0,0104	0,0277	2,3613
166,085	-1884,8	0,16142	558,178	0,0454	0,0645	6,6670	2,8664	243,593	26,9199	0,0105	0,0278	2,3663
167,986	-1871,3	0,19527	558,119	0,0457	0,0649	6,6398	2,8721	243,226	27,0369	0,0105	0,0279	2,3712
169,873	-1857,8	0,22965	558,056	0,0460	0,0652	6,6120	2,8778	242,928	27,1540	0,0105	0,0280	2,3761
171,742	-1844,1	0,26454	557,990	0,0463	0,0655	6,5837	2,8834	241,461	27,2712	0,0105	0,0281	2,3809
174,204	-1825,9	0,31187	557,898	0,0466	0,0657	6,5455	2,8908	239,579	27,4274	0,0105	0,0283	2,3872
176,638	-1807,6	0,36012	557,799	0,0470	0,0659	6,5068	2,8982	241,022	27,5840	0,0106	0,0284	2,3935
179,034	-1789,3	0,40927	557,696	0,0474	0,0660	6,4681	2,9054	240,677	27,7400	0,0106	0,0285	2,3996
Pressure: 1014,50 kPa abs			**Liquid Properties**						**Vapor Properties**			
156,360 *	-1951,6	0	558,484	0,0438	0,0617	6,7910	2,8375	243,571	26,3254	0,0104	0,0273	2,3403
158,325	-1938,4	0,03127	558,432	0,0441	0,0624	6,7691	2,8433	245,717	26,4410	0,0104	0,0274	2,3456
160,274	-1925,1	0,06306	558,380	0,0444	0,0630	6,7459	2,8491	244,610	26,5566	0,0104	0,0275	2,3508
162,218	-1911,8	0,09537	558,327	0,0448	0,0636	6,7213	2,8548	245,315	26,6729	0,0104	0,0276	2,3560
164,146	-1898,3	0,12821	558,272	0,0451	0,0641	6,6958	2,8605	245,566	26,7893	0,0104	0,0277	2,3611
166,064	-1884,8	0,16158	558,220	0,0454	0,0645	6,6693	2,8662	242,107	26,9060	0,0105	0,0278	2,3661
167,968	-1871,3	0,19547	558,160	0,0457	0,0649	6,6421	2,8719	243,256	27,0230	0,0105	0,0279	2,3711
169,856	-1857,7	0,22988	558,098	0,0460	0,0652	6,6142	2,8775	242,957	27,1402	0,0105	0,0280	2,3760
171,727	-1844,1	0,26482	558,032	0,0463	0,0655	6,5859	2,8832	241,574	27,2575	0,0105	0,0281	2,3808
174,192	-1825,9	0,31220	557,939	0,0466	0,0658	6,5476	2,8906	239,453	27,4138	0,0105	0,0283	2,3871
176,629	-1807,6	0,36050	557,841	0,0470	0,0659	6,5089	2,8980	241,055	27,5704	0,0106	0,0284	2,3933
179,027	-1789,2	0,40971	557,738	0,0474	0,0660	6,4702	2,9053	240,709	27,7266	0,0106	0,0285	2,3994
Pressure: 1014,00 kPa abs			**Liquid Properties**						**Vapor Properties**			
156,328 *	-1951,7	0	558,525	0,0438	0,0617	6,7934	2,8373	243,506	26,3112	0,0104	0,0273	2,3401
158,295	-1938,5	0,03130	558,473	0,0441	0,0624	6,7715	2,8431	245,726	26,4268	0,0104	0,0274	2,3454
160,247	-1925,2	0,06312	558,421	0,0444	0,0630	6,7482	2,8488	244,648	26,5425	0,0104	0,0275	2,3506
162,193	-1911,8	0,09547	558,368	0,0448	0,0636	6,7237	2,8546	245,293	26,6589	0,0104	0,0276	2,3558
164,124	-1898,4	0,12834	558,314	0,0451	0,0641	6,6981	2,8603	245,562	26,7753	0,0104	0,0277	2,3609
166,043	-1884,9	0,16174	558,262	0,0454	0,0645	6,6716	2,8660	242,171	26,8921	0,0105	0,0278	2,3659
167,949	-1871,3	0,19567	558,202	0,0457	0,0649	6,6443	2,8717	243,286	27,0092	0,0105	0,0279	2,3709
169,840	-1857,7	0,23012	558,139	0,0460	0,0652	6,6164	2,8773	242,987	27,1264	0,0105	0,0280	2,3758
171,713	-1844,1	0,26509	558,073	0,0463	0,0655	6,5881	2,8830	241,686	27,2438	0,0105	0,0281	2,3806
174,183	-1825,8	0,31253	557,981	0,0467	0,0658	6,5497	2,8904	240,831	27,4003	0,0105	0,0283	2,3870
176,620	-1807,5	0,36089	557,883	0,0470	0,0660	6,5110	2,8978	241,088	27,5569	0,0106	0,0284	2,3932
179,020	-1789,1	0,41015	557,779	0,0474	0,0660	6,4722	2,9051	240,741	27,7131	0,0106	0,0285	2,3993
Pressure: 1013,50 kPa abs			**Liquid Properties**						**Vapor Properties**			
156,297 *	-1951,8	0	558,567	0,0438	0,0617	6,7958	2,8370	243,408	26,2970	0,0104	0,0273	2,3399
158,266	-1938,6	0,03133	558,515	0,0441	0,0624	6,7739	2,8428	245,768	26,4126	0,0104	0,0274	2,3452
160,220	-1925,2	0,06318	558,463	0,0444	0,0631	6,7506	2,8486	244,686	26,5284	0,0104	0,0275	2,3505
162,168	-1911,8	0,09556	558,410	0,0448	0,0636	6,7260	2,8543	245,276	26,6448	0,0104	0,0276	2,3556
164,101	-1898,4	0,12847	558,355	0,0451	0,0641	6,7004	2,8601	245,558	26,7613	0,0104	0,0277	2,3607
166,023	-1884,9	0,16191	558,303	0,0454	0,0645	6,6738	2,8658	242,235	26,8782	0,0105	0,0278	2,3658
167,931	-1871,3	0,19587	558,244	0,0457	0,0649	6,6465	2,8715	243,317	26,9953	0,0105	0,0279	2,3707
169,823	-1857,7	0,23036	558,181	0,0460	0,0653	6,6186	2,8771	243,016	27,1127	0,0105	0,0280	2,3756
171,698	-1844,0	0,26537	558,115	0,0463	0,0655	6,5902	2,8827	241,816	27,2300	0,0105	0,0281	2,3805
174,172	-1825,8	0,31286	558,022	0,0467	0,0658	6,5518	2,8902	240,864	27,3867	0,0105	0,0283	2,3868
176,611	-1807,4	0,36127	557,924	0,0470	0,0660	6,5131	2,8976	241,121	27,5433	0,0106	0,0284	2,3930
179,014	-1789,0	0,41059	557,821	0,0474	0,0661	6,4742	2,9049	240,773	27,6996	0,0106	0,0285	2,3992
Pressure: 1013,00 kPa abs			**Liquid Properties**						**Vapor Properties**			
156,266 *	-1951,9	0	558,608	0,0438	0,0617	6,7981	2,8368	243,310	26,2827	0,0104	0,0273	2,3397
158,236	-1938,6	0,03136	558,556	0,0441	0,0624	6,7762	2,8426	245,811	26,3985	0,0104	0,0274	2,3450
160,193	-1925,3	0,06324	558,504	0,0444	0,0631	6,7529	2,8483	244,724	26,5144	0,0104	0,0275	2,3503
162,143	-1911,9	0,09566	558,451	0,0448	0,0636	6,7283	2,8541	245,236	26,6308	0,0104	0,0276	2,3554
164,078	-1898,4	0,12860	558,397	0,0451	0,0641	6,7027	2,8598	245,555	26,7474	0,0104	0,0277	2,3606
166,002	-1884,9	0,16207	558,345	0,0454	0,0646	6,6761	2,8655	242,299	26,8643	0,0105	0,0278	2,3656
167,912	-1871,3	0,19607	558,285	0,0457	0,0649	6,6488	2,8712	243,348	26,9815	0,0105	0,0279	2,3706
169,807	-1857,7	0,23059	558,222	0,0460	0,0653	6,6208	2,8769	243,046	27,0989	0,0105	0,0280	2,3755
171,686	-1844,0	0,26565	558,157	0,0463	0,0655	6,5924	2,8825	243,323	27,2165	0,0105	0,0281	2,3803
174,160	-1825,7	0,31319	558,064	0,0467	0,0658	6,5540	2,8900	240,896	27,3731	0,0105	0,0282	2,3867
176,601	-1807,4	0,36165	557,966	0,0470	0,0660	6,5152	2,8974	241,154	27,5298	0,0106	0,0284	2,3929
179,007	-1788,9	0,41103	557,862	0,0474	0,0661	6,4763	2,9047	240,805	27,6862	0,0106	0,0285	2,3990
Pressure: 1012,50 kPa abs			**Liquid Properties**						**Vapor Properties**			
156,234 *	-1952,0	0	558,650	0,0438	0,0617	6,8005	2,8365	243,211	26,2685	0,0104	0,0273	2,3395
158,207	-1938,7	0,03139	558,598	0,0441	0,0624	6,7786	2,8423	245,855	26,3843	0,0104	0,0274	2,3448
160,166	-1925,4	0,06331	558,546	0,0444	0,0631	6,7553	2,8481	244,807	26,5003	0,0104	0,0275	2,3501

5 Таблица продуктовых штуцеров.

Обозн.	Кол.	Назначение	Стандарт на фланцы	DN	Давление PN, МПа	Уплотн. поверх. штуцер апо ГОСТ 33259-2015 2)	Материальное исполн. ответ. деталей	Комплектность ответных фланцев (заглушек)			Проклад.
								Фланец	Заглушка фланцевая	Заглушка поворотная (реверсивная)	
А	1	*Вход жидкого продукта*	ГОСТ 33259-2015	250	4,0	исп. F	(5)	+	-	+	(4)
Б	1	*Вход жидкости*	ГОСТ 33259-2015	150	4,0	исп. F	(5)	+	-	+	(4)
В	1	*Выход жидкости*	ГОСТ 33259-2015	150	4,0	исп. F	(5)	+	-	+	(4)
Г	1	*Выход жидкого остатка*	ГОСТ 33259-2015	250	4,0	исп. F	(5)	+	-	+	(4)
Д	1	*Выход паров*	ГОСТ 33259-2015	200	4,0	исп. F	(5)	+	-	+	(4)
Е	1	*Дренаж*	ГОСТ 33259-2015	50	4,0	исп. F	(5)	-	-	+	(4)
Ж	1	*Монтажный штуцер*	ГОСТ 33259-2015	200	4,0	исп. F	(5)	+	+	-	(4)
И1,2	1	*Регулятор уровня*	ГОСТ 33259-2015	50	4,0	исп. F	(5)	-	+	-	(4)
К	1	*Манометр*	ГОСТ 33259-2015	50	4,0	исп. F	(5)	-	+	-	(4)
Л1,2	2	*Указатель уровня*	ГОСТ 28759.3-90	50	4,0	исп. F	(5)	-	+	-	(4)
Л3,4	2	*Указатель уровня*	ГОСТ 28759.3-90	50	4,0	исп. F	(5)	-	+	-	(4)
М	1	*Люк*	ГОСТ 33259-2015	500	4,0	исп. F	(5)	-	+	-	(4)

ПРИМЕЧАНИЯ:

1) Размеры присоединяемой трубы

2) исп.B – Поверхность с соединительным выступом
исп.E – Поверхность с выступом
исп.F – Поверхность с впадиной
исп.C – Поверхность с шипом
исп.D – Поверхность с пазом
исп.K – Поверхность под линзовую прокладку
исп.J – Поверхность под прокладку овального сечения
исп.L – Поверхность с шипом под фторопластовую прокладку
исп.M– Поверхность с пазом под фторопластовую прокладку

3) ТИП 01 – Фланцы стальные плоские приварные
ТИП 11 –Фланцы стальные приварные встык

4) Спирально-навитые прокладки по типу СНП В-3 по ОСТ 26.260.454-99. Материал ленты – 12Х18Н10Т, материал наполнителя – графитовая фольга «Графлекс».

5) 09Г2С по ГОСТ 8479, ГОСТ 5520, ГОСТ 19281.

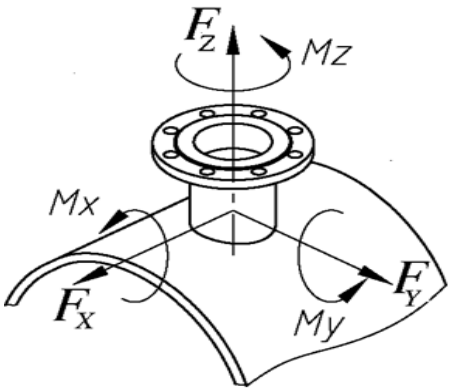
6) Подлежит уточнению в будущем

7) Все ответные фланцы выполнить по ГОСТ 33259-2015 тип 11, группа контроля IV.

8) Уплотнительную поверхность ответных фланцев (за исключением люков-лазов) выполнить исп. Е

Штуцера и фланцы выдерживают усилия и моменты, вызываемые воздействием трубопроводов.

Нагрузки:



Номинальный диаметр фланца, DN	Номинальное давление штуцера (фланца),			
	Силы, Н	Моменты, Н*м		
	Fx, Fy, Fz	Mx	Mz	My
50	3750	675	1125	900
80	5000	1200	2000	1600
100	7500	2700	4500	3600
150	10000	6000	8000	6400
200	12500	8000	12500	10000
250	15000	10800	18000	14400
300	17500	14700	24500	19600

На все штуцера поставщик (изготовитель аппарата) указывает в своих чертежах допускаемые внешние нагрузки. Организация, заполнившая данный опросный, лист согласовывает величину нагрузок представленных поставщиком (изготовителем аппарата).

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Расчеты, конструкция, материалы, изготовление, доизготовление, контроль, методы испытаний, приемка, подготовка к отгрузке, поставка и требования к монтажу должны соответствовать:
- ПБ 03-584-03 «Правила изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных»;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;
- ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия»;
- ГОСТ 34233.1-2017 ÷ ГОСТ 34233.12-1017 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность»;
- ГОСТ 34283-2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Определение расчетных усилий для аппаратов колонного типа от ветровых нагрузок и сейсмических воздействий;
- ГОСТ 34233.6-2017 «Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность при малоцикловых нагрузках»;
- ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза о безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением;
- ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза о безопасности машин и оборудования;
- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

2. Резьба должна быть метрической по ISO.

3. Число циклов нагружения за весь срок службы, не менее 1000.

4. Строповые элементы

Аппарат имеет строповые устройства для проведения погрузочно-разгрузочных работ, подъема и установки в проектное положение при монтаже.

Конструкция, места расположения строповых устройств, схема строповки аппарата указывается в технической документации Поставщика (изготовителя аппарата).

5. Крышки люков, для подъема которых требуется прикладывать усилие более 20 кгс, имеют приспособления, облегчающие их открытие

6. Условия хранения оборудования на площадке Заказчика не менее 2-х лет.

7 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Теплообменник поставляется с установленными внутренними устройствами, седловыми опорами, узлами крепления изоляции, узлами заземления, ответными фланцами, заглушками и нанесенной антикоррозионной защитой.

В комплект поставки теплообменника фундаментные болты, тепловая изоляция не входит.

№	Наименование поставляемого оборудования, узлов и материалов приведены для одного Т/О аппарата	Кол-во	Примечание
1	Аппарат в собранном виде включая: - кожух; - трубный пучок с закладными деталями; - крышка распредкамеры; - бобышки для проведения гидроиспытаний с пробками; - строповочные устройства (по необходимости); - запасные части. - устройства заземления	1 комплект	(3)
2	Опоры седловые	2 шт	
3	Подкладной лист под подвижную опору	1 шт	(6)
4	Шарнирные устройства-и крышки	1 шт	(1,3)
5	Фланцы ответные по ГОСТ 33259-2015 с спирально-навитыми прокладками и крепежом.	1 комплект	(1)
6	Устройства для крепления изоляции	1 комплект	Изоляция в комплект поставки не входит
7	Штуцера (бобышки) для проведения гидравлических испытаний в комплекте с заглушками	1 комплект	
8	Запасные части и принадлежности для пуска и ввода в эксплуатацию, в том числе:		
	- прокладки для фланцевых разъемов;	4 комплект	(1,5)
	- крепежные детали (болты, шпильки, гайки, шайбы); - быстроизнашивающиеся детали.	1 комплект	(1,2,3,4,5)
9	Антикоррозионное покрытие аппарата	1 комплект	
10	Запасные части и принадлежности для 4-х лет эксплуатации.	1 комплект	(2,3,4,5)
11	Оборудование, инструменты, сварочные и другие материалы, необходимые для сборки, регулировки и монтажа	1 комплект	(3)
12	Упаковочная тара	1 комплект	
13	Транспортные заглушки (количество и тип определяет Поставщик, на основании конструкции штуцеров аппарата);	1 комплект	(3)
14	Транспортные прокладки ПОН для герметизации фланцевых соединений	1 комплект	
15	Реверсивные заглушки в комплекте с прокладкой СНП и удлиненным крепежем	4 шт	Штуцера А, Б, В, Г, Д, Е
16	Комплект опрессовочных устройств (для разных типоразмеров)		(7)
17	Комплект технической документации	1 комплект	
	Примечания: - (1) количество см. экспликацию штуцеров		

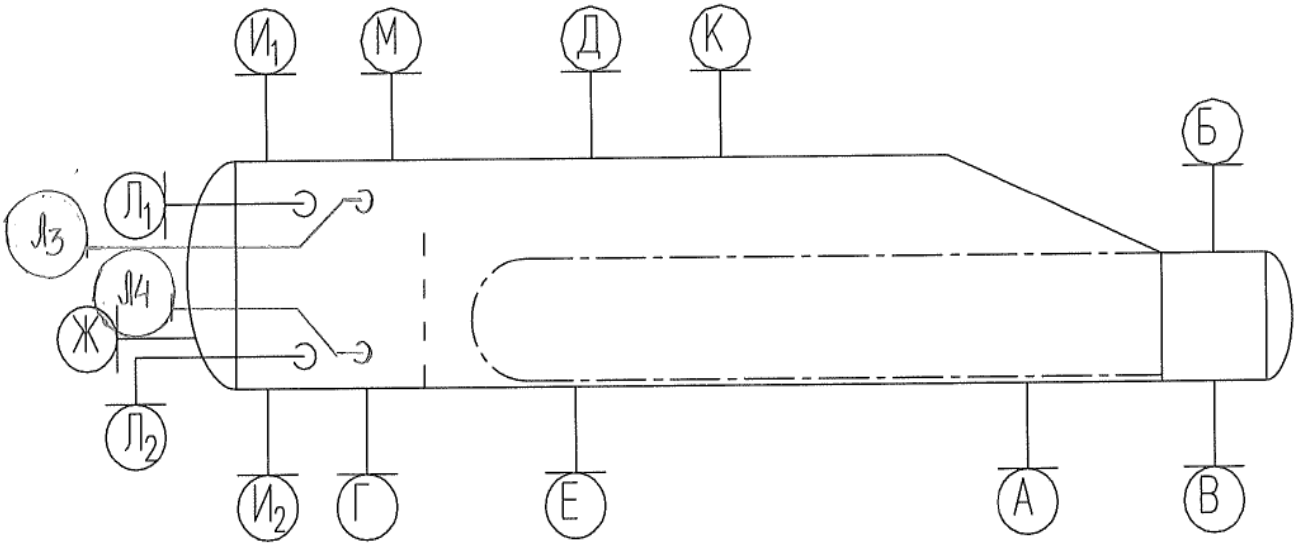
	- (2) 10% от общего количества на устройство - (3) количество определяет Поставщик - (4) Крепежные детали (болты, гайки, шайбы и т.п.) 10%, не менее 4 единиц каждого типоразмера, а так же 4 спирально-навитые прокладки на каждое фланцевое соединение оборудования; - (5) необходимость определяет поставщик оборудования для возможности обеспечения срока службы оборудования не менее 20 лет и исключения коррозии при транспортировке и хранении; - (6) Подкладной лист предусматривается один под общий сдвоенный аппарат - (7) Количество опрессовочных устройств определяет Поставщик по согласованию с Заказчиком для разного типоразмера аппаратов **Общее примечание:** 1. Поставщик и Заказчик исходят из следующего: - объем поставки оборудования является достаточным для обеспечения его надежной работы в условиях, оговоренных Опросными листами (ОЛ) и Заказной технической документацией (ЗТД). - емкость должна быть поставлена в полностью собранном и виде с проведенными испытаниями в заводских условиях изготовителя. 2. Количество ответных фланцев и заглушек см раздел 5. 3. Комплектность ЗИП на монтаж, пуско-наладку и 4 года эксплуатации Поставщик должен предоставить вместе с технико-коммерческим предложением для согласования с Заказчиком.		

8 ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Изготовление, испытания, приемка и поставка аппарата должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПБ 03-584-03, ГОСТ 34347-2017, ГОСТ 31842-2012, ТР ТС 032/2013, ТР ТС 010/2011 и Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».
2. Конструкция аппарата должна обеспечивать надёжность и безопасность эксплуатации в течение расчётного срока службы и предусматривать возможность проведения технического освидетельствования, очистки, промывки, полного опорожнения, продувки, ремонта, эксплуатационного ремонта, эксплуатационного контроля металла и соединений.
3. Аппарат должен поставляться с нанесенной наружной антикоррозионной защитой или окраской и обеспечивать срок эксплуатации покрытия без ремонта не менее 15 лет.
   Поставщик должен обеспечить консервацию аппарата (наружной и внутренней части) с целью исключения коррозии при транспортировке и хранении. Консервацию внутренних поверхностей выполнить заполнением летучим ингибитором коррозии с контролем наличия ингибитора коррозии внутри аппарата (поставщик должен предусмотреть установку манометров для контроля давления заполнения ингибитором).
4. Табличку аппарата выполнить в соответствии с ГОСТ 12971-67, ГОСТ 34347-2017, ТР ТС 032/2013.
5. Скобы для изоляции должны соответствовать ГОСТ 17314-81 «Устройства для крепления тепловой изоляции стальных сосудов и аппаратов. Конструкция и размеры».
6. Штуцера аппарата, принять исполнения F – «впадина».
7. Аппарат поставляется в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-15 тип 11 ряд.1 группа контроля IV, крепежом и спирально-навитыми прокладками
8. Штуцера аппарата должны быть рассчитаны на допускаемые нагрузки, не менее указанных в разделе 5 и в разделе 4 документа 513/19-002.00-ЗТД1.
9. Направление открытия крышек люков выполнить согласно 513/19-002.00-ЗТД1 приложение А тип 1. Тип шарнирно-поворотных устройств подлежит уточнению при детальном проектировании.
10. На корпусе аппарата необходимо разместить клеммы заземления и цапфы для монтажа / демонтажа аппарата.
11. Схема лакокрасочного покрытия аппарата или грунтовки (все наружные поверхности кроме уплотнительных) должна выбираться с учётом срока эксплуатации не менее 15 лет.
12. Для изготовления трубного пучка применить бесшовные трубки без поперечных сварных швов.
13. Крепление теплообменных трубок в трубных решетках по ОСТ 26-02-1015-85 – «обварка с развальцовкой».

14. Заземление аппарата выполнить в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" и "Правил защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности".
15. Данный опросный лист рассматривать совместно с запросом на техническое предложение 513/19-002.00-3ТД1.

9 ЭСКИЗ КОЖУХОТРУБЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА Т-21



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (БЛАНК ЗАКАЗА)
НА КОЖУХОТРУБЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Объект	ОАО «НЗНП»	Технологическая позиция	Х-23	
Технологическая установка	ЭЛОУ-АВТ-2,5	Количество аппаратов	1	шт.
Тип оборудования	по типу 400 ТУ-2,5-М1/ 20-4-Т-2-У1 по ТУ 3612-023-00220302-01	Режим работы	8760	ч/год
Назначение	Водяной холодильник-конденсатор паров колонны К-4	Срок службы / межремонтный пробег установки	20 / 4	лет/года

2 УСЛОВИЯ ЗОНЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Место установки	на открытой площадке		Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца	82	%
Климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150-69	У1		Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца	59	%
Климатический район по СП 131.13330.2012	IIIВ		Взрывоопасность наружной установки в соответствии с ГОСТ 30852.11-2002, ГОСТ 30852.5-2002	IIВ-Т3	
Сейсмичность по MSK-64	6	балл	Класс взрывоопасной зоны в соответствии с ПУЭ	В-Iг	
Абсолютная максимальная температура воздуха	40	°С	Категория наружной установки по пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009	АН	
Абсолютная минимальная температура воздуха	минус 33	°С			
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98 / 0,92	минус 22/ минус 19	°С			

Согласовано: Рук. МО — Шакимов; Рук. АО — Ролина

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

	Для согласования		Гл. спец.	Краснов		Рук. ТО	Демченко	
Изм	Статус документа	Дата	Должность	Фамилия	Подп.	Должность	Фамилия	Подп.
			Разработал			Утвердил		

513/19-002.00-ТХ.ОЛ-Х23

Изм	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

Гл. спец.	Краснов	
Рук. ТО	Демченко	
Н.контр.	Закирова	
ГИП	Ашухин	

Установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 и ЭЛОУ-АВТ-2,5(II). Техническое перевооружение с целью получения сырья для Блока получения сжиженных углеводородных газов

Опросный лист на теплообменный аппарат Х-23

Стадия	Лист	Листов
Р	1	9

АО «ИПН»
г. Москва

3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА

Запас поверхности теплообмена[1)]	7,5	%	Диапазон устойчивой работы[2)]	50-110	%

3.1 ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧИХ СРЕД

	м.т.п.	т.п.		м.т.п.	т.п.	
Среда	оборотная вода II-ой системы	пропан-бутановая фракция	Агрессивный компонент/массовая концентрация	-	[3)]	% масс.
Взрывоопасность среды в соответствии с ГОСТ 30852.11-2002, ГОСТ 30852.5-2002	не взрывоопасна	взрывоопасна	Содержание частиц механических примесей	нет	нет	да/нет
Характеристика среды в соответствии с ГОСТ 12.1.044-2018	НГ	ГГ	Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76	-	2	-
Группа среды по ТР ТС 032/2013	2	1	Коррозионное растрескивание	нет	нет	да/нет

3.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА

Шарнирно-поворотные устройства, да / нет	да	Группа аппарата по ГОСТ 34347-2017	1	
Термообработка аппарата, да / нет	да*	Аппарат устанавливается на опорах на бетонном основании / на металлоконструкции	на бетонном основании постамента.	
Испытания на МКК основного металла и сварных соединений, да / нет	нет*	Схема размещения трубок в трубной решетке	по вершинам треугольника	
Уплотнительная поверхность фланцев по ГОСТ 33259-2015	F-E	Крепление трубок в трубной решетке	обварка с развальцовкой	
Материал межфланцевых прокладок	спирально-навитые	Необходимость установки деталей для крепления теплоизоляции, да / нет	Да	
Материал ответных фланцев т.п. (прибавка на коррозию, мм) / м.т.п. (прибавка на коррозию, мм)	См. таблица раздел 5	Категория аппарата по СТО 00220575.063-2005	т.п.	м.т.п.
			V	-
Термообработка	Т. П.			

Примечания:

1. Запас поверхности теплообмена определен с учетом выбранной конструкции теплообменного аппарата и указан для сведения. Теплогидравлический расчет выполнен с учетом термических сопротивлений загрязнений.
2. Все данные приведенные в опросном листе соответствуют максимальному значению устойчивой работы установки производительностью 110 % от номинальной.
3. Вода – 0,261% масс., CO_2 – 0,090% масс., H_2S – 0,184% масс., метил-, этил- меркаптаны – 0,230%масс.. Парциальное давление сероводорода 0,0065 МПа абс.

* Окончательно определяет производитель оборудования

4 ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

Тип по TEMA	BEU	Ориентация	горизонтально
Размер DxL	400 x 4000 мм	Соединение:	
		Корпусы	1

Характеристики одного аппарата

	м.т.п.		т.п.	
Наименование потока	оборотная вода II-ой системы		пропан-бутановая фракция	
Расход всего: кг/ч	15594		7593,8	
Пар (вход / выход) кг/ч	-	-	1513,2	10,6
Жидкость (вход / выход) кг/ч	15594	15594	6080,6	7583,2
Неконденсируемые (инерты) кг/ч	-		-	
Температура (вход / выход) °C	27,0	37,0	48,0	39,9
Точка росы / кипения °C	-	-	-	-
Плотность (пар / жидкость) кг/м^3	-/996,5	-/993,2	20,8/513,8	19,5/519,9
Вязкость (пар / жидкость) мПа·с	-/0,852	-/0,687	0,009/0,115	0,009/0,118
Молекулярный вес пара	-	-	-	-
Молекулярный вес инертов	-		-	
Удельная теплоёмкость (пар / жидкость) кДж/(кг·°C)	-/4,179	-/4,178	1,959/2,760	1,921/2,700
Теплопроводность (пар / жидкость) Вт/(м·°C)	-/0,614	-/0,628	0,021/0,084	0,021/0,083
Скрытая теплота кДж/кг	-	-	322,5	322,7
Давление на входе МПа (изб.)	0,450		0,871	
Скорость м/с	0,20		0,70	
Потери давления (допустимые/ расчетные) кПа	50	8	5	2
Термическое сопротивление загрязнений (м^2·°C)/ Вт	0,00035		0,00035	

Тепловая нагрузка	181,1 кВт	Средняя разность температур		11,4	°C
Коэффициент теплопередачи, Вт/(м^2·°C)	требуемый 386,2	загрязненный 415,2		чистый 616,8	

Конструкция аппарата

		м.т.п.	т.п.
Расчётное давление МПа (изб.)		1,0	1,3
Расчётная температура °C		100	100
Количество ходов		1	2
Допуск на коррозию мм		3	3
Штуцера	вход мм	80	100
	выход мм	80	100

Кол. труб 80U	Наружный диаметр 20 мм	Толщина стенки 2,0 мм	Длина 4000 мм	Шаг 26 мм
Тип труб гладкие	Материал сталь 20	Расположение 60°		

Применяемые материалы

Корпус 16ГС	Вн. диаметр корпуса 400мм	Наружный диаметр [1)]	Крышка корпуса 16ГС
Распредкамера 16ГС		Крышка распредкамеры	16ГС
Неподвижная трубная решетка 16ГС		Плавающая трубная решетка	-
Крышка плавающей головки -			

Перегородки Ст 3 сп	Тип сегментная	% выреза 20	Кол-во, шт. 24	
Расстояние между центрами 145 мм		На входе - мм		

Примечания:

1. определяет Производитель.
2. площадь поверхности теплообмена одного корпуса составляет 41,5м²
3. минимально допустимая отрицательная температура стенки аппарата, находящегося под давлением – минус 23 °C
4. Термообработка корпуса и камер. Приварку каких-либо элементов после термообработки исключить.
5. Рабочие параметры пара при пропарке: Рраб/расч. = 0,6/0,66 МПа(изб.), tраб/расч. = 171/194°C, пропарка ведется в атмосферу и давление не превышает рабочего давления аппарата.

Таблица данных фазового перехода

Pressure: 972,000 kPa abs			Liquid Properties					Vapor Properties			
Temperature (C)	Enthalpy (kJ/kg)	Weight Fraction Vapor	Density (kg/m3)	Viscosity (mN-s/m2)	Thermal Cond. (W/m-C)	Surface Tension (mN/m)	Heat Capacity (kJ/kg-C)	Density (kg/m3)	Viscosity (mN-s/m2)	Thermal Cond. (W/m-C)	Heat Capacity (kJ/kg-C)
50,000	-2501,6	0,29904	512,732	0,1144	0,0820	7,1864	2,7689	21,0771	0,0092	0,0207	1,9691
49,515	-2511,2	0,27314	512,985	0,1146	0,0823	7,2152	2,7666	21,0209	0,0092	0,0207	1,9667
49,009	-2520,8	0,24738	513,248	0,1147	0,0825	7,2445	2,7641	20,9606	0,0092	0,0207	1,9643
48,478	-2530,5	0,22175	513,527	0,1149	0,0828	7,2747	2,7614	20,8952	0,0092	0,0207	1,9617
47,916	-2540,1	0,19625	513,830	0,1152	0,0830	7,3065	2,7584	20,8236	0,0092	0,0206	1,9589
47,318	-2549,9	0,17091	514,163	0,1154	0,0833	7,3404	2,7550	20,7443	0,0092	0,0206	1,9560
46,678	-2559,7	0,14573	514,534	0,1157	0,0836	7,3770	2,7512	20,6557	0,0092	0,0206	1,9528
46,266	-2565,6	0,13071	514,784	0,1158	0,0838	7,4010	2,7486	20,5964	0,0092	0,0206	1,9507
45,830	-2571,6	0,11575	515,058	0,1160	0,0839	7,4268	2,7459	20,5317	0,0092	0,0206	1,9485
45,366	-2577,7	0,10088	515,361	0,1162	0,0841	7,4548	2,7428	20,4604	0,0093	0,0206	1,9462
44,862	-2583,8	0,08608	515,705	0,1165	0,0843	7,4860	2,7393	20,3801	0,0093	0,0206	1,9437
44,316	-2590,0	0,07137	516,096	0,1167	0,0846	7,5207	2,7355	20,2895	0,0093	0,0207	1,9409
43,816	-2595,3	0,05920	516,472	0,1170	0,0848	7,5535	2,7318	20,2034	0,0093	0,0207	1,9384
43,265	-2600,7	0,04711	516,905	0,1173	0,0850	7,5909	2,7275	20,1045	0,0093	0,0207	1,9357
42,650	-2606,2	0,03511	517,413	0,1177	0,0852	7,6340	2,7227	19,9896	0,0093	0,0207	1,9327
41,936	-2612,0	0,02324	518,032	0,1181	0,0855	7,6861	2,7168	19,8502	0,0093	0,0207	1,9293
41,081	-2618,1	0,01151	518,814	0,1187	0,0858	7,7512	2,7095	19,6757	0,0093	0,0208	1,9254
40,020 *	-2624,6	0,00000	519,835	0,1194	0,0862	7,8357	2,7001	19,4490	0,0094	0,0209	1,9208
Pressure: 970,000 kPa abs			**Liquid Properties**					**Vapor Properties**			
50,000	-2500,1	0,30376	512,821	0,1144	0,0820	7,1907	2,7682	21,0422	0,0092	0,0207	1,9687
49,512	-2509,8	0,27746	513,075	0,1146	0,0822	7,2198	2,7659	20,9860	0,0092	0,0207	1,9663
49,001	-2519,6	0,25128	513,341	0,1148	0,0825	7,2494	2,7634	20,9255	0,0092	0,0207	1,9639
48,465	-2529,4	0,22523	513,621	0,1150	0,0828	7,2800	2,7607	20,8600	0,0092	0,0206	1,9613
47,899	-2539,2	0,19933	513,925	0,1152	0,0830	7,3120	2,7576	20,7883	0,0092	0,0206	1,9585
47,295	-2549,1	0,17359	514,259	0,1155	0,0833	7,3461	2,7543	20,7088	0,0092	0,0206	1,9555
46,650	-2559,0	0,14801	514,631	0,1157	0,0836	7,3830	2,7505	20,6201	0,0092	0,0206	1,9523
46,235	-2565,1	0,13275	514,881	0,1159	0,0838	7,4071	2,7479	20,5608	0,0092	0,0206	1,9502
45,795	-2571,1	0,11756	515,156	0,1161	0,0840	7,4330	2,7451	20,4959	0,0092	0,0206	1,9480
45,328	-2577,3	0,10245	515,460	0,1163	0,0842	7,4612	2,7420	20,4245	0,0092	0,0206	1,9457
44,820	-2583,5	0,08742	515,805	0,1165	0,0844	7,4925	2,7386	20,3440	0,0093	0,0206	1,9431
44,269	-2589,8	0,07248	516,198	0,1168	0,0846	7,5275	2,7347	20,2531	0,0093	0,0206	1,9404
43,840	-2594,3	0,06188	516,518	0,1170	0,0847	7,5555	2,7315	20,1797	0,0093	0,0207	1,9382
43,374	-2599,0	0,05133	516,879	0,1173	0,0849	7,5868	2,7280	20,0972	0,0093	0,0207	1,9359
42,862	-2603,8	0,04086	517,294	0,1176	0,0851	7,6222	2,7240	20,0032	0,0093	0,0207	1,9334
42,291	-2608,7	0,03047	517,776	0,1179	0,0853	7,6630	2,7194	19,8947	0,0093	0,0207	1,9307
41,635	-2613,8	0,02017	518,354	0,1183	0,0856	7,7114	2,7139	19,7652	0,0093	0,0207	1,9276
40,863	-2619,1	0,01000	519,067	0,1189	0,0859	7,7708	2,7073	19,6063	0,0093	0,0208	1,9241
39,926 *	-2624,9	0,00000	519,971	0,1195	0,0862	7,8456	2,6990	19,4060	0,0094	0,0208	1,9200
Pressure: 968,000 kPa abs			**Liquid Properties**					**Vapor Properties**			
50,000	-2498,5	0,30853	512,910	0,1145	0,0820	7,1950	2,7675	21,0073	0,0092	0,0207	1,9683
49,508	-2508,4	0,28180	513,166	0,1147	0,0822	7,2244	2,7652	20,9509	0,0092	0,0207	1,9660
48,991	-2518,3	0,25521	513,434	0,1149	0,0825	7,2545	2,7627	20,8902	0,0092	0,0206	1,9635
48,452	-2528,3	0,22875	513,716	0,1151	0,0828	7,2852	2,7600	20,8247	0,0092	0,0206	1,9609
47,881	-2538,2	0,20244	514,020	0,1153	0,0831	7,3175	2,7569	20,7529	0,0092	0,0206	1,9581
47,273	-2548,2	0,17629	514,355	0,1155	0,0833	7,3519	2,7535	20,6733	0,0092	0,0206	1,9551
46,623	-2558,4	0,15031	514,728	0,1158	0,0836	7,3890	2,7497	20,5845	0,0092	0,0206	1,9518
46,204	-2564,5	0,13481	514,979	0,1160	0,0838	7,4132	2,7472	20,5251	0,0092	0,0206	1,9497
45,761	-2570,6	0,11938	515,254	0,1162	0,0840	7,4393	2,7444	20,4601	0,0092	0,0206	1,9475
45,288	-2576,8	0,10403	515,560	0,1164	0,0842	7,4677	2,7413	20,3883	0,0092	0,0206	1,9451
44,777	-2583,1	0,08877	515,905	0,1166	0,0844	7,4991	2,7378	20,3078	0,0092	0,0206	1,9426
44,222	-2589,5	0,07360	516,300	0,1169	0,0846	7,5343	2,7339	20,2167	0,0093	0,0206	1,9398
43,790	-2594,2	0,06283	516,621	0,1171	0,0848	7,5624	2,7307	20,1430	0,0093	0,0206	1,9377
43,320	-2598,9	0,05212	516,984	0,1174	0,0850	7,5939	2,7272	20,0602	0,0093	0,0207	1,9353
42,802	-2603,7	0,04148	517,402	0,1177	0,0852	7,6296	2,7232	19,9658	0,0093	0,0207	1,9328
42,226	-2608,7	0,03093	517,887	0,1180	0,0854	7,6707	2,7185	19,8566	0,0093	0,0207	1,9300
41,560	-2613,9	0,02048	518,473	0,1184	0,0856	7,7199	2,7130	19,7254	0,0093	0,0207	1,9269
40,780	-2619,3	0,01015	519,192	0,1189	0,0859	7,7798	2,7063	19,5654	0,0093	0,0208	1,9234
39,825 *	-2625,2	0,00000	520,114	0,1196	0,0863	7,8561	2,6978	19,3616	0,0094	0,0208	1,9192

* - Denotes dew/bubble point.

5 Таблица продуктовых штуцеров.

Обозн.	Кол.	Назначение	Стандарт на фланцы	DN, мм	Давление PN,МПа	Уплотн. поверх. по ГОСТ 33259-2015 2)	Тип по ГОСТ 33259-2015	Ответный фланец			Проклада.
								Матер.	Наруж. диам. 1)	Уплотн. поверх. по ГОСТ 33259-2015 2)	
А	1	*Вход охлаждающей воды*	ГОСТ 33259-2015	80	4,0	исп. F	11	(5)		исп.Е	(4)
Б	1	*Выход охлаждающей воды*	ГОСТ 33259-2015	80	4,0	исп. F	11	(5)		исп.Е	(4)
В	1	*Вход пропан-бутановой фракции*	ГОСТ 33259-2015	100	4,0	исп. F	11	(5)		исп.Е	(4)
Г	1	*Выход пропан-бутановой фракции*	ГОСТ 33259-2015	100	4,0	исп. F	11	(5)		исп.Е	(4)

ПРИМЕЧАНИЯ:

1) Размеры присоединяемой трубы

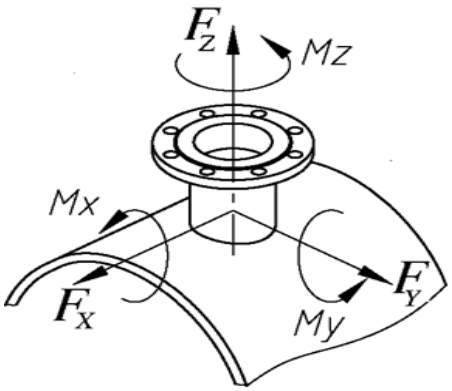
2) исп.В – Поверхность с соединительным выступом	3) ТИП 01 – Фланцы стальные плоские приварные
исп.Е – Поверхность с выступом	ТИП 11 –Фланцы стальные приварные встык
исп.F – Поверхность с впадиной	
исп.С – Поверхность с шипом	
исп.D – Поверхность с пазом	
исп.К – Поверхность под линзовую прокладку	
исп.J – Поверхность под прокладку овального сечения	
исп.L – Поверхность с шипом под фторопластовую прокладку	
исп.М– Поверхность с пазом под фторопластовую прокладку	

4) Спирально-навитые прокладки по типу СНП В-3 по ОСТ 26.260.454-99. Материал ленты – 12Х18Н10Т, материал наполнителя – графитовая фольга «Графлекс»

5) 09Г2С по ГОСТ 8479, ГОСТ 5520, ГОСТ 19281

6) Подлежит уточнению в будущем

Штуцера и фланцы должны выдерживать усилия и моменты, вызываемые воздействием трубопроводов не менее нагрузок:



Номинальный диаметр фланца, DN	Номинальное давление штуцера (фланца),			
	Силы, Н	Моменты, Н*м		
	Fx, Fy, Fz	Mx	Mz	My
50	3750	675	1125	900
80	5000	1200	2000	1600
100	7500	2700	4500	3600
150	10000	6000	8000	6400

На все штуцера поставщик (изготовитель аппарата) указывает в своих чертежах допускаемые внешние нагрузки. Организация, заполнившая данный опросный, лист согласовывает величину нагрузок представленных поставщиком (изготовителем аппарата).

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Расчеты, конструкция, материалы, изготовление, доизготовление, контроль, методы испытаний, приемка, подготовка к отгрузке, поставка и требования к монтажу должны соответствовать:
- ПБ 03-584-03 «Правила изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных»;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;
- ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия»;
- ГОСТ 34233.1-2017 ÷ ГОСТ 34233.12-1017 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность»;
- ГОСТ 34283-2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Определение расчетных усилий для аппаратов колонного типа от ветровых нагрузок и сейсмических воздействий;
- ГОСТ 34233.6-2017 «Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность при малоцикловых нагрузках»;
- ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза о безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением;
- ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза о безопасности машин и оборудования;
- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

2. Резьба должна быть метрической по ISO.

3. Число циклов нагружения за весь срок службы, не менее 1000.

4. Строповые элементы

Аппарат имеет строповые устройства для проведения погрузочно-разгрузочных работ, подъема и установки в проектное положение при монтаже.

Конструкция, места расположения строповых устройств, схема строповки аппарата указывается в технической документации Поставщика (изготовителя аппарата).

5. Крышки люков, для подъема которых требуется прикладывать усилие более 20 кгс, имеют приспособления, облегчающие их открытие

6. Условия хранения оборудования на площадке Заказчика не менее 2-х лет.

7 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Теплообменник поставляется с установленными внутренними устройствами, седловыми опорами, узлами крепления изоляции, узлами заземления, ответными фланцами, заглушками и нанесенной антикоррозионной защитой.
В комплект поставки теплообменника фундаментные болты, тепловая изоляция не входит.

№	Наименование поставляемого оборудования, узлов и материалов приведены для одного Т/О аппарата	Кол-во	Примечание
1	Аппарат в собранном виде включая: - кожух; - трубный пучок с закладными деталями; - крышка распредкамеры; - бобышки для проведения гидроиспытаний с пробками; - строповочные устройства (по необходимости); - запасные части. - устройства заземления	1 комплект	(3)
2	Опоры седловые	2 шт	
3	Подкладной лист под подвижную опору	1 шт	(6)
4	Шарнирные устройства и крышки	1 шт	(1,3)
5	Фланцы ответные по ГОСТ 33259-2015 с спирально-навитыми прокладками и крепежом.	1 комплект	(1)
6	Устройства для крепления изоляции	1 комплект	Изоляция в комплект поставки не входит
7	Штуцера (бобышки) для проведения гидравлических испытаний в комплекте с заглушками	1 комплект	
8	Запасные части и принадлежности для пуска и ввода в эксплуатацию, в том числе:		
	- прокладки для фланцевых разъемов;	4 комплект	(1,5)
	- крепежные детали (болты, шпильки, гайки, шайбы); - быстроизнашивающиеся детали.	1 комплект	(1,2,3,4,5)
9	Антикоррозионное покрытие аппарата	1 комплект	
10	Запасные части и принадлежности для 4-х лет эксплуатации.	1 комплект	(2,3,4,5)
11	Оборудование, инструменты, сварочные и другие материалы, необходимые для сборки, регулировки и монтажа	1 комплект	(3)
12	Упаковочная тара	1 комплект	
13	Транспортные заглушки (количество и тип определяет Поставщик, на основании конструкции штуцеров аппарата);	1 комплект	(3)
14	Транспортные прокладки ПОН для герметизации фланцевых соединений	1 комплект	
15	Реверсивные заглушки в комплекте с прокладкой СНП и удлиненным крепежем	4 шт	Штуцера А, Б, В, Г
16	Комплект опрессовочных устройств (для разных типоразмеров)		(7)
17	Комплект технической документации	1 комплект	
	Примечания: - (1) количество см. экспликацию штуцеров - (2) 10% от общего количества на устройство - (3) количество определяет Поставщик		

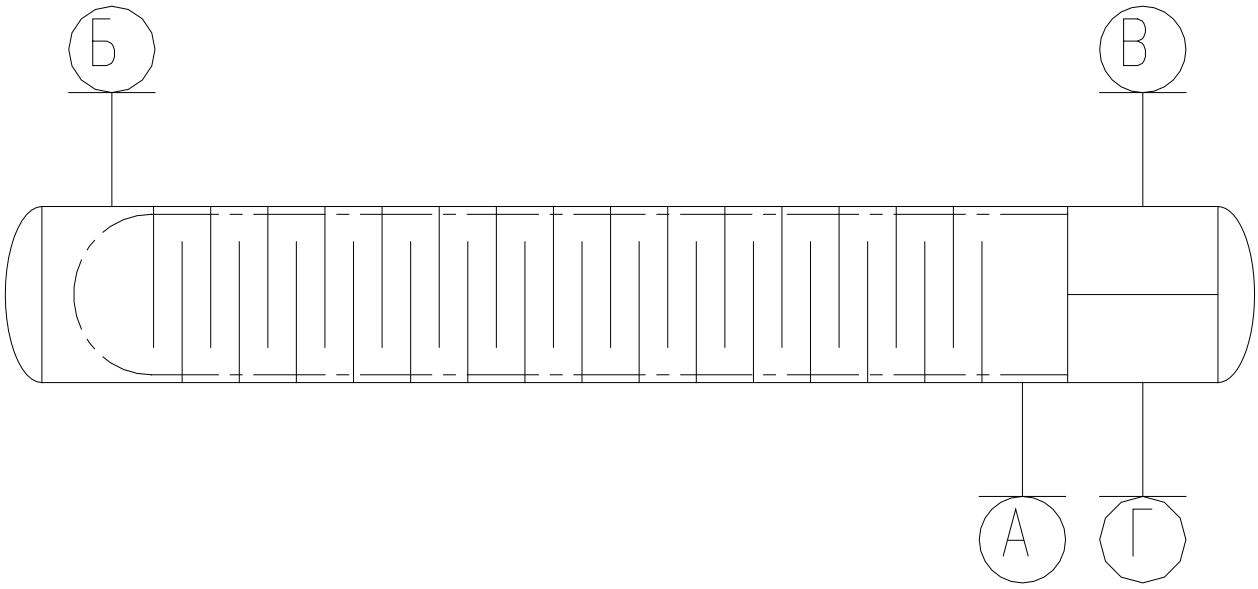
	- (4) Крепежные детали (болты, гайки, шайбы и т.п.) 10%, не менее 4 единиц каждого типоразмера, а так же 4 спирально-навитые прокладки на каждое фланцевое соединение оборудования; - (5) необходимость определяет поставщик оборудования для возможности обеспечения срока службы оборудования не менее 20 лет и исключения коррозии при транспортировке и хранении; - (6) Подкладной лист предусматривается один под общий сдвоенный аппарат - (7) Количество опрессовочных устройств определяет Поставщик по согласованию с Заказчиком для разного типоразмера аппаратов **Общее примечание:** 1. Поставщик и Заказчик исходят из следующего: - объем поставки оборудования является достаточным для обеспечения его надежной работы в условиях, оговоренных Опросными листами (ОЛ) и Заказной технической документацией (ЗТД). - емкость должна быть поставлена в полностью собранном и виде с проведенными испытаниями в заводских условиях изготовителя. 2. Количество ответных фланцев и заглушек см раздел 5 3. Комплектность ЗИП на монтаж, пуско-наладку и 4 года эксплуатации Поставщик должен предоставить вместе с технико-коммерческим предложением для согласования с Заказчиком.		

8 ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Изготовление, испытания, приемка и поставка аппарата должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПБ 03-584-03, ГОСТ 34347-2017, ГОСТ 31842-2012, ТР ТС 032/2013, ТР ТС 010/2011 и Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».
2. Конструкция аппарата должна обеспечивать надёжность и безопасность эксплуатации в течение расчётного срока службы и предусматривать возможность проведения технического освидетельствования, очистки, промывки, полного опорожнения, продувки, ремонта, эксплуатационного ремонта, эксплуатационного контроля металла и соединений.
3. Аппарат должен поставляться с нанесенной наружной антикоррозионной защитой или окраской и обеспечивать срок эксплуатации покрытия без ремонта не менее 15 лет.
   Поставщик должен обеспечить консервацию аппарата (наружной и внутренней части) с целью исключения коррозии при транспортировке и хранении. Консервацию внутренних поверхностей выполнить заполнением летучим ингибитором коррозии с контролем наличия ингибитора коррозии внутри аппарата (поставщик должен предусмотреть установку манометров для контроля давления заполнения ингибитором).
4. Табличку аппарата выполнить в соответствии с ГОСТ 12971-67, ГОСТ 34347-2017, ТР ТС 032/2013.
5. Скобы для изоляции должны соответствовать ГОСТ 17314-81 «Устройства для крепления тепловой изоляции стальных сосудов и аппаратов. Конструкция и размеры».
6. Штуцера аппарата, принять исполнения F – «впадина».
7. Аппарат поставляется в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-15 тип 11 ряд.1 группа контроля IV, крепежом и спирально-навитыми прокладками
8. Штуцера аппарата должны быть рассчитаны на допускаемые нагрузки, не менее указанных в разделе 5 и в разделе 4 документа 513/19-002.00-ЗТД1.
9. Направление открытия крышек люков выполнить согласно 513/19-002.00-ЗТД1 приложение А тип 1. Тип шарнирно-поворотных устройств подлежит уточнению при детальном проектировании.
10. На корпусе аппарата необходимо разместить клеммы заземления и цапфы для монтажа / демонтажа аппарата.
11. Схема лакокрасочного покрытия аппарата или грунтовки (все наружные поверхности кроме уплотнительных) должна выбираться с учётом срока эксплуатации не менее 15 лет.
12. Для изготовления трубного пучка применить бесшовные трубки без поперечных сварных швов.
13. Крепление теплообменных трубок в трубных решетках по ОСТ 26-02-1015-85 – «обварка с развальцовкой».

14. Заземление аппарата выполнить в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" и "Правил защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности".
15. Данный опросный лист рассматривать совместно с запросом на техническое предложение 513/19-002.00-3ТД1.

9 ЭСКИЗ КОЖУХОТРУБЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА Х-23



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (БЛАНК ЗАКАЗА)
НА КОЖУХОТРУБЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Объект	ОАО «НЗНП»	Технологическая позиция	Х-25	
Технологическая установка	ЭЛОУ-АВТ-2,5(II)	Количество аппаратов	1	шт.
Тип оборудования	по типу 400 ТУ-2,5-М1/ 20-4,5-Т-2-У1 по ТУ 3612-023-00220302-01	Режим работы	8760	ч/год
Назначение	Водяной холодильник-конденсатор паров колонны К-4	Срок службы / межремонтный пробег установки	20 / 4	лет/года

2 УСЛОВИЯ ЗОНЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Место установки	на открытой площадке		Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца	82	%
Климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150-69	У1		Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца	59	%
Климатический район по СП 131.13330.2012	IIIВ		Взрывоопасность наружной установки в соответствии с ГОСТ 30852.11-2002, ГОСТ 30852.5-2002	IIВ-Т3	
Сейсмичность по MSK-64	6	балл	Класс взрывоопасной зоны в соответствии с ПУЭ	В-Iг	
Абсолютная максимальная температура воздуха	40	°С	Категория наружной установки по пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009	АН	
Абсолютная минимальная температура воздуха	минус 33	°С			
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98 / 0,92	минус 22/ минус 19	°С			

Согласовано: Рук. МО — Шакимов; Рук. АО — Ролина

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Статус документа	Дата	Должность	Фамилия	Подп.	Должность	Фамилия	Подп.
	Для согласования		Гл. спец.	Краснов		Рук. ТО	Демченко	
			Разработал			Утвердил		

513/19-002.00-ТХ.ОЛ-Х25

Изм	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

Гл. спец.	Краснов	
Рук. ТО	Демченко	
Н.контр.	Закирова	
ГИП	Ашухин	

Установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 и ЭЛОУ-АВТ-2,5(II). Техническое перевооружение с целью получения сырья для Блока получения сжиженных углеводородных газов

Опросный лист на теплообменный аппарат Х-25

Стадия	Лист	Листов
Р	1	9

АО «ИПН»
г. Москва

3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА

Запас поверхности теплообмена[1)]	20	%	Диапазон устойчивой работы[2)]	50-110	%

3.1 ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧИХ СРЕД

	м.т.п.	т.п.		м.т.п.	т.п.	
Среда	оборотная вода II-ой системы	пропан-бутановая фракция	Агрессивный компонент/массовая концентрация	-	[3)]	% масс.
Взрывоопасность среды в соответствии с ГОСТ 30852.11-2002, ГОСТ 30852.5-2002	не взрывоопасна	взрывоопасна	Содержание частиц механических примесей	нет	нет	да/нет
Характеристика среды в соответствии с ГОСТ 12.1.044-2018	НГ	ГГ	Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76	-	2	-
Группа среды по ТР ТС 032/2013	2	1	Коррозионное растрескивание	нет	нет	да/нет

3.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА

Шарнирно-поворотные устройства, да / нет	да	Группа аппарата по ГОСТ 34347-2017	1	
Термообработка аппарата, да / нет	да*	Аппарат устанавливается на опорах на бетонном основании / на металлоконструкции	на бетонном основании постамента.	
Испытания на МКК основного металла и сварных соединений, да / нет	нет*	Схема размещения трубок в трубной решетке	по вершинам треугольника	
Уплотнительная поверхность фланцев по ГОСТ 33259-2015	F-E	Крепление трубок в трубной решетке	обварка с развальцовкой	
Материал межфланцевых прокладок	спирально-навитые	Необходимость установки деталей для крепления теплоизоляции, да / нет	Да	
Материал ответных фланцев т.п. (прибавка на коррозию, мм) / м.т.п. (прибавка на коррозию, мм)	См. таблица раздел 5	Категория аппарата по СТО 00220575.063-2005	т.п.	м.т.п.
			V	-
Термообработка	Т.П.			

Примечания:

1. Запас поверхности теплообмена определен с учетом выбранной конструкции теплообменного аппарата и указан для сведения. Теплогидравлический расчет выполнен с учетом термических сопротивлений загрязнений.
2. Все данные приведенные в опросном листе соответствуют максимальному значению устойчивой работы установки производительностью 110 % от номинальной.
3. Вода – 0,261% масс., CO_2 – 0,091% масс., H_2S – 0,183% масс., метил-, этил- меркаптаны – 0,193%масс.. Парциальное давление сероводорода 0,00453 МПа абс.

* Окончательно определяет производитель оборудования

4 ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

Тип по ТЕМА	BEU		Ориентация		горизонтально	
Размер DxL	400 x 4500	мм	Соединение:			
			Корпусы	1		

Характеристики одного аппарата

		м.т.п.		т.п.	
Наименование потока		оборотная вода II-ой системы		пропан-бутановая фракция	
Расход всего:	кг/ч	16133,0		7747,4	
Пар (вход / выход)	кг/ч	-	-	1585,1	20,1
Жидкость (вход / выход)	кг/ч	16133,0	16133,0	6162,3	7727,3
Неконденсируемые (инерты)	кг/ч	-		-	
Температура (вход / выход)	°C	27,0	37,0	48,0	39,9
Точка росы / кипения	°C	-	-	-	-
Плотность (пар / жидкость)	кг/м^3	-/996,5	-/993,2	20,8/514,3	19,4/520,3
Вязкость (пар / жидкость)	мПа·с	-/0,852	-/0,687	0,009/0,116	0,009/0,112
Молекулярный вес пара		-	-	-	-
Молекулярный вес инертов		-		-	
Удельная теплоёмкость (пар / жидкость)	кДж/(кг·°C)	-/4,179	-/4,178	1,959/2,760	1,920/2,700
Теплопроводность (пар / жидкость)	Вт/(м·°C)	-/0,614	-/0,628	0,021/0,084	0,021/0,087
Скрытая теплота	кДж/кг	-	-	322,6	323,2
Давление на входе	МПа (изб.)	0,450		0,870	
Скорость	м/с	0,20		0,70	
Потери давления (допустимые/ расчетные)	кПа	50	8	5	2
Термическое сопротивление загрязнений	(м^2·°C)/ Вт	0,00035		0,00035	

Тепловая нагрузка	187,4 кВт	Средняя разность температур		11,1	°C
Коэффициент теплопередачи, Вт/(м^2·°C)	требуемый 357,0	загрязненный	430,2	чистый	650,6

Конструкция аппарата

		м.т.п.	т.п.
Расчётное давление	МПа (изб.)	1,0	1,3
Расчётная температура	°C	100	100
Количество ходов		1	2
Допуск на коррозию	мм	3	3
Штуцера	вход мм	80	100
	выход мм	80	100

Кол. труб	80U	Наружный диаметр	20 мм	Толщина стенки	2,0 мм	Длина	4500 мм
Шаг	26 мм						
Тип труб	гладкие	Материал	сталь 20	Расположение	60°		

Применяемые материалы

Корпус	16ГС	Вн. диаметр корпуса	400мм	Наружный диаметр [1)]	Крышка корпуса 16ГС
Распредкамера	16ГС	Крышка распредкамеры	16ГС		
Неподвижная трубная решетка	16ГС	Плавающая трубная решетка	-		
Крышка плавающей головки	-				

Перегородки	Ст 3 сп	Тип	сегментная	% выреза	20	Кол-во, шт.	30
Расстояние между центрами	145 мм			На входе	-	мм	

Примечания:

1. определяет Производитель.
2. площадь поверхности теплообмена одного корпуса составляет 46,5м²
3. минимально допустимая отрицательная температура стенки аппарата, находящегося под давлением – минус 23 °C
4. Термообработка корпуса и камер. Приварку каких-либо элементов после термообработки исключить.
5. Рабочие параметры пара при пропарке: Рраб/расч. = 0,6/0,66 МПа(изб.), tраб/расч. = 171/194°C, пропарка ведется в атмосферу и давление не превышает рабочего давления аппарата.

Таблица данных фазового перехода

Pressure: 972,000 kPa			Liquid Properties					Vapor Properties			
Temperature (C)	Enthalpy (kJ/kg)	Weight Fraction Vapor	Density (kg/m3)	Viscosity (mN-s/m2)	Thermal Cond. (W/m-C)	Surface Tension (mN/m)	Heat Capacity (kJ/kg-C)	Density (kg/m3)	Viscosity (mN-s/m2)	Thermal Cond. (W/m-C)	Heat Capacity (kJ/kg-C)
50,000	-2510,3	0,30329	513,289	0,1148	0,0826	7,2543	2,7704	21,0653	0,0092	0,0207	1,9691
49,508	-2520,0	0,27702	513,528	0,1150	0,0828	7,2814	2,7680	21,0082	0,0092	0,0207	1,9667
48,993	-2529,7	0,25087	513,780	0,1152	0,0831	7,3092	2,7654	20,9468	0,0092	0,0207	1,9642
48,451	-2539,5	0,22485	514,050	0,1154	0,0833	7,3382	2,7626	20,8801	0,0092	0,0207	1,9616
47,880	-2549,4	0,19899	514,343	0,1156	0,0836	7,3687	2,7594	20,8072	0,0092	0,0207	1,9588
47,270	-2559,2	0,17327	514,670	0,1158	0,0838	7,4016	2,7559	20,7262	0,0092	0,0206	1,9558
46,618	-2569,2	0,14773	515,036	0,1161	0,0841	7,4375	2,7520	20,6357	0,0092	0,0206	1,9525
46,198	-2575,3	0,13249	515,284	0,1162	0,0843	7,4611	2,7494	20,5751	0,0092	0,0206	1,9505
45,752	-2581,3	0,11732	515,558	0,1164	0,0845	7,4867	2,7465	20,5088	0,0092	0,0206	1,9482
45,278	-2587,5	0,10223	515,862	0,1166	0,0847	7,5146	2,7434	20,4358	0,0093	0,0206	1,9459
44,762	-2593,7	0,08722	516,209	0,1169	0,0849	7,5458	2,7398	20,3533	0,0093	0,0207	1,9433
44,202	-2600,0	0,07231	516,605	0,1172	0,0851	7,5808	2,7358	20,2601	0,0093	0,0207	1,9405
43,765	-2604,6	0,06173	516,929	0,1174	0,0852	7,6090	2,7326	20,1847	0,0093	0,0207	1,9383
43,290	-2609,3	0,05120	517,296	0,1177	0,0854	7,6406	2,7289	20,0999	0,0093	0,0207	1,9360
42,767	-2614,1	0,04075	517,719	0,1180	0,0856	7,6765	2,7248	20,0032	0,0093	0,0207	1,9334
42,181	-2619,0	0,03038	518,213	0,1183	0,0858	7,7181	2,7200	19,8908	0,0093	0,0207	1,9306
41,509	-2624,1	0,02011	518,805	0,1187	0,0861	7,7676	2,7144	19,7573	0,0093	0,0208	1,9275
40,719	-2629,6	0,00997	519,534	0,1193	0,0864	7,8282	2,7076	19,5940	0,0093	0,0208	1,9240
39,756 *	-2635,4	0,00000	520,465	0,1200	0,0867	7,9052	2,6990	19,3870	0,0094	0,0209	1,9198
38,000	-2640,1	0,00000	522,970	0,1219	0,0875	8,0902	2,6779				
Pressure: 970,000 kPa			**Liquid Properties**					**Vapor Properties**			
50,000	-2508,7	0,30801	513,381	0,1149	0,0826	7,2590	2,7697	21,0304	0,0092	0,0207	1,9687
49,504	-2518,6	0,28132	513,622	0,1150	0,0828	7,2863	2,7673	20,9733	0,0092	0,0207	1,9663
48,984	-2528,5	0,25476	513,875	0,1152	0,0831	7,3144	2,7647	20,9117	0,0092	0,0207	1,9638
48,440	-2538,4	0,22834	514,146	0,1154	0,0833	7,3436	2,7619	20,8450	0,0092	0,0207	1,9612
47,863	-2548,4	0,20206	514,440	0,1156	0,0836	7,3744	2,7587	20,7719	0,0092	0,0206	1,9584
47,248	-2558,4	0,17594	514,767	0,1159	0,0839	7,4075	2,7552	20,6909	0,0092	0,0206	1,9553
46,591	-2568,6	0,15000	515,134	0,1161	0,0841	7,4436	2,7513	20,6003	0,0092	0,0206	1,9521
46,167	-2574,7	0,13453	515,382	0,1163	0,0843	7,4673	2,7487	20,5396	0,0092	0,0206	1,9500
45,718	-2580,8	0,11912	515,656	0,1165	0,0845	7,4930	2,7458	20,4732	0,0092	0,0206	1,9477
45,239	-2587,1	0,10380	515,962	0,1167	0,0847	7,5211	2,7426	20,3998	0,0092	0,0206	1,9453
44,720	-2593,4	0,08856	516,309	0,1170	0,0849	7,5524	2,7391	20,3173	0,0093	0,0206	1,9427
44,156	-2599,8	0,07342	516,707	0,1172	0,0851	7,5876	2,7350	20,2238	0,0093	0,0207	1,9399
43,715	-2604,4	0,06267	517,032	0,1175	0,0853	7,6159	2,7318	20,1482	0,0093	0,0207	1,9377
43,236	-2609,2	0,05198	517,401	0,1177	0,0854	7,6477	2,7281	20,0631	0,0093	0,0207	1,9354
42,708	-2614,0	0,04137	517,826	0,1180	0,0856	7,6839	2,7240	19,9659	0,0093	0,0207	1,9328
42,116	-2619,0	0,03084	518,324	0,1184	0,0859	7,7259	2,7192	19,8529	0,0093	0,0207	1,9300
41,437	-2624,2	0,02041	518,921	0,1188	0,0861	7,7759	2,7135	19,7183	0,0093	0,0208	1,9268
40,637	-2629,7	0,01012	519,659	0,1194	0,0864	7,8372	2,7066	19,5533	0,0093	0,0208	1,9232
39,661 *	-2635,6	0,00000	520,603	0,1201	0,0868	7,9152	2,6979	19,3439	0,0094	0,0209	1,9191
38,000	-2640,1	0,00000	522,970	0,1219	0,0875	8,0902	2,6779				
Pressure: 968,000 kPa			**Liquid Properties**					**Vapor Properties**			
50,000	-2507,2	0,31276	513,474	0,1149	0,0826	7,2637	2,7690	20,9954	0,0092	0,0207	1,9684
49,500	-2517,2	0,28565	513,716	0,1151	0,0828	7,2913	2,7666	20,9382	0,0092	0,0207	1,9660
48,975	-2527,2	0,25867	513,971	0,1153	0,0831	7,3198	2,7640	20,8764	0,0092	0,0207	1,9634
48,427	-2537,3	0,23184	514,242	0,1155	0,0833	7,3491	2,7612	20,8098	0,0092	0,0206	1,9608
47,845	-2547,4	0,20516	514,537	0,1157	0,0836	7,3801	2,7580	20,7366	0,0092	0,0206	1,9579
47,226	-2557,6	0,17864	514,864	0,1159	0,0839	7,4134	2,7545	20,6555	0,0092	0,0206	1,9549
46,561	-2567,9	0,15229	515,234	0,1162	0,0841	7,4498	2,7506	20,5644	0,0092	0,0206	1,9516
46,137	-2574,1	0,13658	515,481	0,1164	0,0843	7,4735	2,7480	20,5040	0,0092	0,0206	1,9495
45,684	-2580,3	0,12094	515,755	0,1166	0,0845	7,4993	2,7451	20,4375	0,0092	0,0206	1,9472
45,201	-2586,7	0,10538	516,061	0,1168	0,0847	7,5276	2,7419	20,3639	0,0092	0,0206	1,9448
44,678	-2593,0	0,08991	516,409	0,1170	0,0849	7,5590	2,7383	20,2813	0,0093	0,0206	1,9422
44,109	-2599,5	0,07453	516,809	0,1173	0,0851	7,5944	2,7343	20,1876	0,0093	0,0206	1,9394
43,666	-2604,3	0,06362	517,135	0,1175	0,0853	7,6229	2,7310	20,1117	0,0093	0,0206	1,9372
43,183	-2609,1	0,05277	517,506	0,1178	0,0855	7,6548	2,7273	20,0263	0,0093	0,0207	1,9348
42,650	-2614,0	0,04199	517,933	0,1181	0,0857	7,6913	2,7232	19,9286	0,0093	0,0207	1,9322
42,052	-2619,1	0,03130	518,435	0,1185	0,0859	7,7336	2,7183	19,8149	0,0093	0,0207	1,9294
41,370	-2624,3	0,02072	519,033	0,1189	0,0861	7,7837	2,7126	19,6802	0,0093	0,0207	1,9262
40,555	-2629,9	0,01027	519,784	0,1195	0,0864	7,8462	2,7056	19,5125	0,0093	0,0208	1,9225
39,562 *	-2635,9	0,00000	520,743	0,1202	0,0868	7,9255	2,6968	19,3001	0,0094	0,0209	1,9183
38,000	-2640,1	0,00000	522,970	0,1219	0,0875	8,0902	2,6780				

* - Denotes dew/bubble point.

5 Таблица продуктовых штуцеров.

Обозн.	Кол.	Назначение	Стандарт на фланцы	DN, мм	Давление PN,МПа	Уплотн. поверх. по ГОСТ 33259-2015 2)	Тип по ГОСТ 33259-2015	Ответный фланец			Проклада.
								Матер.	Наруж. диам. 1)	Уплотн. поверх. по ГОСТ 33259-2015 2)	
А	1	*Вход охлаждающей воды*	ГОСТ 33259-2015	80	4,0	исп. F	11	(5)		исп.Е	(4)
Б	1	*Выход охлаждающей воды*	ГОСТ 33259-2015	80	4,0	исп. F	11	(5)		исп.Е	(4)
В	1	*Вход пропан-бутановой фракции*	ГОСТ 33259-2015	100	4,0	исп. F	11	(5)		исп.Е	(4)
Г	1	*Выход пропан-бутановой фракции*	ГОСТ 33259-2015	100	4,0	исп. F	11	(5)		исп.Е	(4)

ПРИМЕЧАНИЯ:

1) Размеры присоединяемой трубы

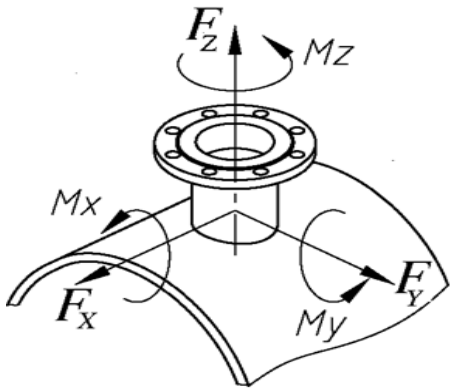
2) исп.В – Поверхность с соединительным выступом	3) ТИП 01 – Фланцы стальные плоские приварные
исп.Е – Поверхность с выступом	ТИП 11 –Фланцы стальные приварные встык
исп.F – Поверхность с впадиной	
исп.С – Поверхность с шипом	
исп.D – Поверхность с пазом	
исп.K – Поверхность под линзовую прокладку	
исп.J – Поверхность под прокладку овального сечения	
исп.L – Поверхность с шипом под фторопластовую прокладку	
исп.М– Поверхность с пазом под фторопластовую прокладку	

4) Спирально-навитые прокладки по типу СНП В-3 по ОСТ 26.260.454-99. Материал ленты – 12Х18Н10Т, материал наполнителя – графитовая фольга «Графлекс»

5) 09Г2С по ГОСТ 8479, ГОСТ 5520, ГОСТ 19281

6) Подлежит уточнению в будущем

Штуцера и фланцы должны выдерживать усилия и моменты, вызываемые воздействием трубопроводов не менее нагрузок:



Номинальный диаметр фланца, DN	Номинальное давление штуцера (фланца),			
	Силы, Н	Моменты, Н*м		
	Fx, Fy, Fz	Mx	Mz	My
50	3750	675	1125	900
80	5000	1200	2000	1600
100	7500	2700	4500	3600
150	10000	6000	8000	6400

На все штуцера поставщик (изготовитель аппарата) указывает в своих чертежах допускаемые внешние нагрузки. Организация, заполнившая данный опросный, лист согласовывает величину нагрузок представленных поставщиком (изготовителем аппарата).

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Расчеты, конструкция, материалы, изготовление, доизготовление, контроль, методы испытаний, приемка, подготовка к отгрузке, поставка и требования к монтажу должны соответствовать:
- ПБ 03-584-03 «Правила изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных»;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;
- ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия»;
- ГОСТ 34233.1-2017 ÷ ГОСТ 34233.12-1017 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность»;
- ГОСТ 34283-2017 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Определение расчетных усилий для аппаратов колонного типа от ветровых нагрузок и сейсмических воздействий;
- ГОСТ 34233.6-2017 «Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность при малоцикловых нагрузках»;
- ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза о безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением;
- ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза о безопасности машин и оборудования;
- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

2. Резьба должна быть метрической по ISO.

3. Число циклов нагружения за весь срок службы, не менее 1000.

4. Строповые элементы

Аппарат имеет строповые устройства для проведения погрузочно-разгрузочных работ, подъема и установки в проектное положение при монтаже.

Конструкция, места расположения строповых устройств, схема строповки аппарата указывается в технической документации Поставщика (изготовителя аппарата).

5. Крышки люков, для подъема которых требуется прикладывать усилие более 20 кгс, имеют приспособления, облегчающие их открытие

6. Условия хранения оборудования на площадке Заказчика не менее 2-х лет.

7 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Теплообменник поставляется с установленными внутренними устройствами, седловыми опорами, узлами крепления изоляции, узлами заземления, ответными фланцами, заглушками и нанесенной антикоррозионной защитой.
В комплект поставки теплообменника фундаментные болты, тепловая изоляция не входит.

№	Наименование поставляемого оборудования, узлов и материалов приведены для одного Т/О аппарата	Кол-во	Примечание
1	Аппарат в собранном виде включая: - кожух; - трубный пучок с закладными деталями; - крышка распредкамеры; - бобышки для проведения гидроиспытаний с пробками; - строповочные устройства (по необходимости); - запасные части. - устройства заземления	1 комплект	(3)
2	Опоры седловые	2 шт	
3	Подкладной лист под подвижную опору	1 шт	(6)
4	Шарнирные устройства и крышки	1 шт	(1,3)
5	Фланцы ответные по ГОСТ 33259-2015 с спирально-навитыми прокладками и крепежом.	1 комплект	(1)
6	Устройства для крепления изоляции	1 комплект	Изоляция в комплект поставки не входит
7	Штуцера (бобышки) для проведения гидравлических испытаний в комплекте с заглушками	1 комплект	
8	Запасные части и принадлежности для пуска и ввода в эксплуатацию, в том числе:		
	- прокладки для фланцевых разъемов;	4 комплект	(1,5)
	- крепежные детали (болты, шпильки, гайки, шайбы); - быстроизнашивающиеся детали.	1 комплект	(1,2,3,4,5)
9	Антикоррозионное покрытие аппарата	1 комплект	
10	Запасные части и принадлежности для 4-х лет эксплуатации.	1 комплект	(2,3,4,5)
11	Оборудование, инструменты, сварочные и другие материалы, необходимые для сборки, регулировки и монтажа	1 комплект	(3)
12	Упаковочная тара	1 комплект	
13	Транспортные заглушки (количество и тип определяет Поставщик, на основании конструкции штуцеров аппарата);	1 комплект	(3)
14	Транспортные прокладки ПОН для герметизации фланцевых соединений	1 комплект	
15	Реверсивные заглушки в комплекте с прокладкой СНП и удлиненным крепежом	4 шт	Штуцера А, Б, В, Г
16	Комплект опрессовочных устройств (для разных типоразмеров)		(7)
17	Комплект технической документации	1 комплект	
	Примечания: - (1) количество см. экспликацию штуцеров - (2) 10% от общего количества на устройство - (3) количество определяет Поставщик - (4) Крепежные детали (болты, гайки, шайбы и т.п.) 10%, не менее 4 единиц каждого типоразмера, а так же 4 спирально-		

	навитые прокладки на каждое фланцевое соединение оборудования; - (5) необходимость определяет поставщик оборудования для возможности обеспечения срока службы оборудования не менее 20 лет и исключения коррозии при транспортировке и хранении; - (6) Подкладной лист предусматривается один под общий сдвоенный аппарат - (7) Количество опрессовочных устройств определяет Поставщик по согласованию с Заказчиком для разного типоразмера аппаратов **Общее примечание:** 1. Поставщик и Заказчик исходят из следующего: - объем поставки оборудования является достаточным для обеспечения его надежной работы в условиях, оговоренных Опросными листами (ОЛ) и Заказной технической документацией (ЗТД). - емкость должна быть поставлена в полностью собранном и виде с проведенными испытаниями в заводских условиях изготовителя. 2. Количество ответных фланцев и заглушек см раздел 5. 3. Комплектность ЗИП на монтаж, пуско-наладку и 4 года эксплуатации Поставщик должен предоставить вместе с технико-коммерческим предложением для согласования с Заказчиком.		

8 ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Изготовление, испытания, приемка и поставка аппарата должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПБ 03-584-03, ГОСТ 34347-2017, ГОСТ 31842-2012, ТР ТС 032/2013, ТР ТС 010/2011 и Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».
2. Конструкция аппарата должна обеспечивать надёжность и безопасность эксплуатации в течение расчётного срока службы и предусматривать возможность проведения технического освидетельствования, очистки, промывки, полного опорожнения, продувки, ремонта, эксплуатационного ремонта, эксплуатационного контроля металла и соединений.
3. Аппарат должен поставляться с нанесенной наружной антикоррозионной защитой или окраской и обеспечивать срок эксплуатации покрытия без ремонта не менее 15 лет.
   Поставщик должен обеспечить консервацию аппарата (наружной и внутренней части) с целью исключения коррозии при транспортировке и хранении. Консервацию внутренних поверхностей выполнить заполнением летучим ингибитором коррозии с контролем наличия ингибитора коррозии внутри аппарата (поставщик должен предусмотреть установку манометров для контроля давления заполнения ингибитором).
4. Табличку аппарата выполнить в соответствии с ГОСТ 12971-67, ГОСТ 34347-2017, ТР ТС 032/2013.
5. Скобы для изоляции должны соответствовать ГОСТ 17314-81 «Устройства для крепления тепловой изоляции стальных сосудов и аппаратов. Конструкция и размеры».
6. Штуцера аппарата, принять исполнения F – «впадина».
7. Аппарат поставляется в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-15 тип 11 ряд.1 группа контроля IV, крепежом и спирально-навитыми прокладками
8. Штуцера аппарата должны быть рассчитаны на допускаемые нагрузки, не менее указанных в разделе 5 и в разделе 4 документа 513/19-002.00-ЗТД1.
9. Направление открытия крышек люков выполнить согласно 513/19-002.00-ЗТД1 приложение А тип 2. Тип шарнирно-поворотных устройств подлежит уточнению при детальном проектировании.
10. На корпусе аппарата необходимо разместить клеммы заземления и цапфы для монтажа / демонтажа аппарата.
11. Схема лакокрасочного покрытия аппарата или грунтовки (все наружные поверхности кроме уплотнительных) должна выбираться с учётом срока эксплуатации не менее 15 лет.
12. Для изготовления трубного пучка применить бесшовные трубки без поперечных сварных швов.
13. Крепление теплообменных трубок в трубных решетках по ОСТ 26-02-1015-85 – «обварка с развальцовкой».
14. Заземление аппарата выполнить в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" и "Правил защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности".

15.Данный опросный лист рассматривать совместно с запросом на техническое предложение 513/19-002.00-ЗТД1.

9 ЭСКИЗ КОЖУХОТРУБЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА Х-25

